TARGET: NEET-UG BIOLOGY | CLASS 11 CHAPTER 9: BIOMOLECULES

BILINGUAL: ENGLISH & BENGALI (বাংলা)

# Biomolecules: Molecular Architecture & Enzyme Catalysis
# জৈব অণুরাশি: আণবিক গঠন ও উৎসেচক অনুঘটন

**Core Curriculum Alignment:** NCERT Class 11 Biology Unit 3 | Complete Exam-Oriented Master Tutorial with In-Depth Pedagogical Explanations, Precise Reaction Schemes, Structural Vectors, and NEET-Aligned Practice Questions with Detailed Step-by-Step Worked Solutions.

---

## 1. Tutorial Overview & NEET-UG Learning Objectives

## ১. টিউটোরিয়াল পরিচিতি ও নিট (NEET-UG) পরীক্ষার শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH OVERVIEW

The study of biomolecules bridges chemistry and biology by deciphering the chemical architecture of living matter. Living cells are composed of an intricate collection of carbon compounds termed biomolecules along with inorganic ions and water. This tutorial provides a comprehensive, rigorous, and syllabus-exact mastery of Chapter 9 for the NEET-UG examination.

- **Chemical Fractionation & Elemental Analysis:** Understand the biochemical basis of tissue homogenization with trichloroacetic acid ($Cl_3CCOOH$), separating compounds into the acid-soluble filtrate (micromolecules, 18–800 Da) and acid-insoluble retentate (biomacromolecules, >10,000 Da). Master the destructive ashing method for inorganic constituents.
- **Small Organic Metabolites:** Master the structures and properties of $\alpha$-amino acids (glycine, alanine, serine), their classification (acidic, basic, neutral, aromatic), and their zwitterionic equilibrium across pH ranges. Differentiate simple fatty acids (palmitic acid, arachidonic acid), neutral fats (glycerol, mono-, di-, and triglycerides), phospholipids (lecithin), and heterocyclic nitrogen bases, nucleosides, and nucleotides.
- **Metabolites & Cellular Abundance:** Contrast primary metabolites (direct physiological roles) with secondary metabolites (alkaloids, terpenoids, lectins, toxins, drugs, polymeric substances) and their ecological and human welfare significance. Memorize cellular composition percentages.
- **Polysaccharide & Protein Hierarchies:** Analyze homopolymeric and heteropolymeric carbohydrates (starch, glycogen, cellulose, inulin, chitin) including branching and reducing/non-reducing ends. Explore the four structural levels of proteins (primary, secondary right-handed $\alpha$-helices and $\beta$-sheets, tertiary 3D globule with active crevices, and quaternary multi-subunit assembly like adult hemoglobin).
- **Enzyme Kinetics, Energetics & Regulation:** Understand the catalytic power of enzymes (e.g., carbonic anhydrase), activation energy lowering, transition state stability, induced-fit catalytic cycles, temperature and pH dependencies, Michaelis-Menten substrate saturation ($V_{\max}$ and $K_m$), competitive inhibition by substrate analogues (e.g., malonate on succinic dehydrogenase), systematic 6-class EC enzyme nomenclature, and cofactors (prosthetic groups, co-enzymes, metal ions).

বাংলা রূপরেখা (BENGALI TRANSLATION)

BOSONANCE

জৈব অণুরাশি বা বায়োমলিকিউলসের অধ্যয়ন রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। জীবকোষ অসংখ্য কার্বন যৌগ (জৈব অণু), অজৈব আয়ন এবং জল দ্বারা গঠিত। নিট (NEET-UG) পরীক্ষার চূড়ান্ত সাফল্যের লক্ষ্যে এই টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে।

- **রাসায়নিক ভগ্নাংশকরণ ও মৌল বিশ্লেষণ:** ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড ($\mathrm{Cl_3CCOOH}$) সহযোগে জীবকলার সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরির পর ফিলট্রেশনের মাধ্যমে অ্যাসিড-দ্রবণীয় পুল (ক্ষুদ্রাণু, ১৮–৮০০ ডালটন) ও অ্যাসিড-অদ্রবণীয় ভগ্নাংশ (বৃহদণু, >১০,০০০ ডালটন) পৃথকীকরণ এবং অজৈব খনিজ উপাদান নির্ণয়ে ভস্মীকরণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ।
- **ক্ষুদ্র জৈব মেটাবোলাইট:** $\alpha$-অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন (গ্লাইসিন, অ্যালানিন, সেরিন), তাদের রাসায়নিক শ্রেণিবিভাগ (অম্লীয়, ক্ষারীয়, প্রশম, অ্যারোমেটিক) এবং pH পরিবর্তনের সাথে জুইটারআয়ন গঠন। ফ্যাটি অ্যাসিড (পামিটিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড), গ্লিসারল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড (লেসিথিন) এবং নাইট্রোজেন ক্ষারক, নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইডের আণবিক পরিচয়।
- **বিপাকীয় পদার্থ ও কোষীয় প্রাচুর্য:** প্রাথমিক মেটাবোলাইট ও গৌণ মেটাবোলাইটের (অ্যালকালয়েড, টারপিনয়েড, লেকটিন, টক্সিন, ওষুধ ইত্যাদি) পার্থক্য এবং কোষের সার্বিক রাসায়নিক উপাদানসমূহের শতকরা হার অনুধাবন।
- **পলিস্যাকারাইড ও প্রোটিনের কাঠামোগত বিন্যাস:** শর্করা পলিমার (স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ, ইনুলিন, কাইটিন) এবং প্রোটিনের চারটি কাঠামোগত পর্যায় (প্রাথমিক, গৌণ ডানাবর্তী $\alpha$-হেলিক্স ও $\beta$-শিট, প্রগৌণ ত্রিমাত্রিক ফাঁপা বল ও সক্রিয় স্থান, এবং চতুর্গৌণ বহু-সাবইউনিট সংগঠন যেমন হিমোগ্লোবিন)।
- **উৎসেচক গতিবিদ্যা, সক্রিয়করণ শক্তি ও শ্রেণিবিভাগ:** কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের অনুঘটন ক্ষমতা, সক্রিয়করণ শক্তি হ্রাস, ট্রানজিশন স্টেট, তাপমাত্রা-pH প্রভাব, সাবস্ট্রেট ঘনত্ব ($V_{\max}$ ও $K_m$), প্রতিযোগিতামূলক অবদমন (ম্যালোনেট), ৬টি প্রধান এনজাইম শ্রেণি এবং কো-ফ্যাক্টর (প্রস্থেটিক গ্রুপ, কো-এনজাইম, ধাতব আয়ন)।

## 2. Chemical Composition Analysis & Elemental Abundance

## ২. রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ ও মৌলসমূহের প্রাচুর্য

ENGLISH CONTENT

### 2.1 Chemical Fractionation Protocol

To analyse what types of organic compounds exist in living systems, a chemical extraction is conducted. Fresh living tissue (such as a plant vegetable tissue or animal liver) is placed in a mortar and thoroughly ground with **trichloroacetic acid ($\mathrm{Cl_3CCOOH}$)** using a pestle. This mechanical disruption ruptures cell walls, plasma membranes, and subcellular organelles, releasing intracellular contents into the acidic solvent to form a thick slurry.

When this slurry is strained through a fine cheesecloth or cotton gauze, two distinct biochemical fractions are resolved:

1. **Filtrate (Acid-Soluble Pool):** The fraction that passes through the cheesecloth. It contains thousands of low-molecular-weight organic compounds termed *biomolecules* or *micromolecules*, possessing molecular weights strictly ranging from **18 to approximately 800 Daltons (Da)**. This pool roughly represents the soluble composition of the cytoplasm, including free amino acids, simple monosaccharide and disaccharide sugars, nucleotides, nucleosides, and small organic acids. In addition, soluble inorganic salts such as sulphate ($\mathrm{SO_4^{2-}}$) and phosphate ($\mathrm{PO_4^{3-}}$) are recovered in this pool.
2. **Retentate (Acid-Insoluble Fraction):** The fraction retained on the cheesecloth filter. It contains high-molecular-weight macromolecules characterized by molecular weights of **10,000 Daltons and above**. It is composed of three true polymeric macromolecules—**proteins, nucleic acids, and polysaccharides**—along with **lipids**. Although lipids have individual molecular weights not exceeding 800 Da, they separate into this insoluble retentate because disrupted cell membranes aggregate into water-insoluble lipid vesicles.

BOSONANCE

### 2.2 Destructive Ash Analysis for Inorganic Elements

To determine the inorganic and mineral constituents of living matter, a destructive combustion procedure is required:

- **Wet Weight:** A fresh living tissue sample (e.g., a green leaf or mammalian liver) is weighed immediately upon collection. This measures wet weight, which includes cell water.
- **Dry Weight:** The tissue is gently dehydrated in an oven until all free and bound water completely evaporates. The dehydrated sample is re-weighed to establish the dry weight.
- **Ash Formation:** The dried tissue is subsequently incinerated at high temperatures in a furnace. Complete combustion oxidizes all carbon-containing organic compounds into volatile gases—principally carbon dioxide ($CO_2$) and water vapour—which escape into the atmosphere. The non-combustible inorganic residue remaining behind is called **'ash'**. Chemical and spectroscopic testing of this ash confirms the presence of mineral cations (such as $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Na^{+}$, $K^{+}$) and inorganic compounds.

### 2.3 Quantitative Elemental Abundance: Earth's Crust vs. Human Body

Qualitative elemental analysis reveals that living organisms and the inanimate non-living earth's crust contain an identical suite of basic elements (carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur, etc.). In absolute qualitative terms, no unique element exists exclusively in living matter. However, quantitative analysis exposes stark differences in relative percentage abundances:

- The relative abundances of **carbon ($C$)** and **hydrogen ($H$)** with respect to other elements are substantially higher in living organisms than in the earth's crust. Carbon constitutes 18.5% of human body weight compared to merely 0.03% of the earth's crust. Hydrogen represents 9.5% of human body weight versus 0.14% in the crust.
- **Oxygen ($O$)** is the single most abundant element by percent weight in both systems (65.0% in the human body and 46.6% in the earth's crust).
- **Nitrogen ($N$)** is highly concentrated in living tissues (3.3%) as a foundational constituent of proteins and nucleic acids, but is present in only trace ("very little") amounts in the earth's crust.
- Conversely, **silicon ($Si$)** is the second most abundant element in the earth's crust (27.7%), but is negligible in the human body.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)

### ২.১ রাসায়নিক নিষ্কাশন ও ভগ্নাংশকরণ পদ্ধতি

জীবদেহে কী কী ধরনের জৈব যৌগ উপস্থিত তা জানতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। যে কোনো সতেজ জীবকলা (যেমন উদ্ভিজ্জ সবজি বা প্রাণীর যকৃতের টুকরো) নিয়ে একটি খল ও নোড়ার (mortar and pestle) মধ্যে **ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড ($Cl_3CCOOH$)** সহযোগে উত্তমরূপে পেষণ করা হয়। এতে কোষপ্রাচীর, প্লাজমা পর্দা ও অঙ্গাণুগুলো বিদীর্ণ হয়ে একটি ঘন লেই বা মিশ্রণ (slurry) তৈরি হয়।

এই ঘন মিশ্রণটিকে সুতি কাপড় বা চিজক্লথ (cheesecloth) দিয়ে ছাঁকলে দুটি সুস্পষ্ট রাসায়নিক ভগ্নাংশ পাওয়া যায়:

1. **ফিলট্রেট বা অ্যাসিড-দ্রবণীয় পুল (Acid-Soluble Pool):** যে অংশটি কাপড়ের মধ্য দিয়ে নিচে নেমে আসে। এতে হাজার হাজার ক্ষুদ্র আণবিক ভরের জৈব যৌগ (ক্ষুদ্রাণু বা micromolecules) থাকে, যাদের আণবিক ভর **১৮ থেকে প্রায় ৮০০ ডালটন (Da)**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পুলটি মূলত সাইটোপ্লাজমের দ্রবণীয় উপাদানের প্রতিরূপ, যার মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড, মনোস্যাকারাইড ও ডাইস্যাকারাইড শর্করা, নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড এবং দ্রবণীয় অজৈব আয়ন যেমন ফসফেট ($PO_4^{3-}$) ও সালফেট ($SO_4^{2-}$) পাওয়া যায়।
2. **রিটেনটেট বা অ্যাসিড-অদ্রবণীয় ভগ্নাংশ (Acid-Insoluble Fraction):** যে অংশটি কাপড়ের ওপর আটকা পড়ে। এতে উচ্চ আণবিক ভরযুক্ত জৈব বৃহদণু (biomacromolecules) থাকে, যাদের আণবিক ভর **১০,০০০ ডালটন বা তার বেশি**। এটি তিনটি প্রকৃত পলিমারিক বৃহদণু—**প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ও পলিস্যাকারাইড**—এবং এর সাথে **লিপিড** দ্বারা গঠিত। উল্লেখ্য, একক লিপিড অণুর আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের বেশি না হওয়া সত্ত্বেও কোষপর্দা ধ্বংসের ফলে গঠিত অদ্রবণীয় ভেসিকল হিসেবে এটি অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে জমা হয়।

### ২.২ অজৈব খনিজ উপাদানের ভস্ম (Ash) বিশ্লেষণ

জীবকলায় বিদ্যমান অজৈব উপাদান ও খনিজ আয়নসমূহ সনাক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:

- **সিক্ত ওজন (Wet Weight):** সংগৃহীত সতেজ কলার (যেমন পাতা বা যকৃত) তাৎক্ষণিক পরিমাপকৃত ওজন, যাতে কোষীয় জল অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **শুষ্ক ওজন (Dry Weight):** কলাটিকে উনুনে মৃদু উত্তাপে শুকিয়ে সমস্ত জল বাষ্পীভূত করার পর প্রাপ্ত অবশিষ্ট উপাদানের ওজন।
- **ভস্ম বা ছাই (Ash):** শুষ্ক কলাটিকে উচ্চ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ দহন করলে সমস্ত কার্বন যৌগ জারিত হয়ে গ্যাসীয় আকারে ($CO_2$ ও জলীয় বাষ্প) নির্গত হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে অ-দাহ্য খনিজ অংশটি পড়ে থাকে তাকে **'ভস্ম' বা 'অ্যাশ'** বলে। এই ভস্মে ক্যালসিয়াম ($Ca^{2+}$), ম্যাগনেসিয়াম ($Mg^{2+}$), পটাসিয়াম ($K^+$), সোডিয়াম ($Na^+$) ইত্যাদি অজৈব মৌল ও লবণ উপস্থিত থাকে।

### ২.৩ মৌলসমূহের আপেক্ষিক প্রাচুর্য: ভূত্বক বনাম মানবদেহ

গুণগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জড় ভূত্বকে উপস্থিত সমস্ত মৌলই জীবদেহেও বিদ্যমান। কিন্তু পরিমাণগত তুলনামূলক বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে:

- ভূত্বকের তুলনায় জীবদেহে **কার্বন** ($C$) ও **হাইড্রোজেন** ($H$)-এর আপেক্ষিক প্রাচুর্য অত্যন্ত বেশি। মানবদেহে কার্বন ১৮.৫% (ভূত্বকে মাত্র ০.০৩%) এবং হাইড্রোজেন ৯.৫% (ভূত্বকে মাত্র ০.১৪%)।
- ওজন শতাংশের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই **অক্সিজেন** ($O$) হলো সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল (মানবদেহে ৬৫.০% এবং ভূত্বকে ৪৬.৬%)।
- **নাইট্রোজেন** ($N$) মানবদেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (৩.৩%), যেখানে ভূত্বকে এটি অত্যন্ত নগণ্য ("very little")।
- বিপরীতভাবে, **সিলিকন** ($Si$) ভূত্বকে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল (২৭.৭%), কিন্তু মানবদেহে এর উপস্থিতি সম্পূর্ণ নগণ্য (negligible)।

**Table 1:** Relative Elemental Abundance in Non-Living Matter (Earth's Crust) and Living Matter (Human Body) / সারণী ১: জড় বস্তু (ভূত্বক) ও সজীব বস্তু (মানবদেহ)-তে উপস্থিত মৌলসমূহের শতাংশ ওজনের তুলনা

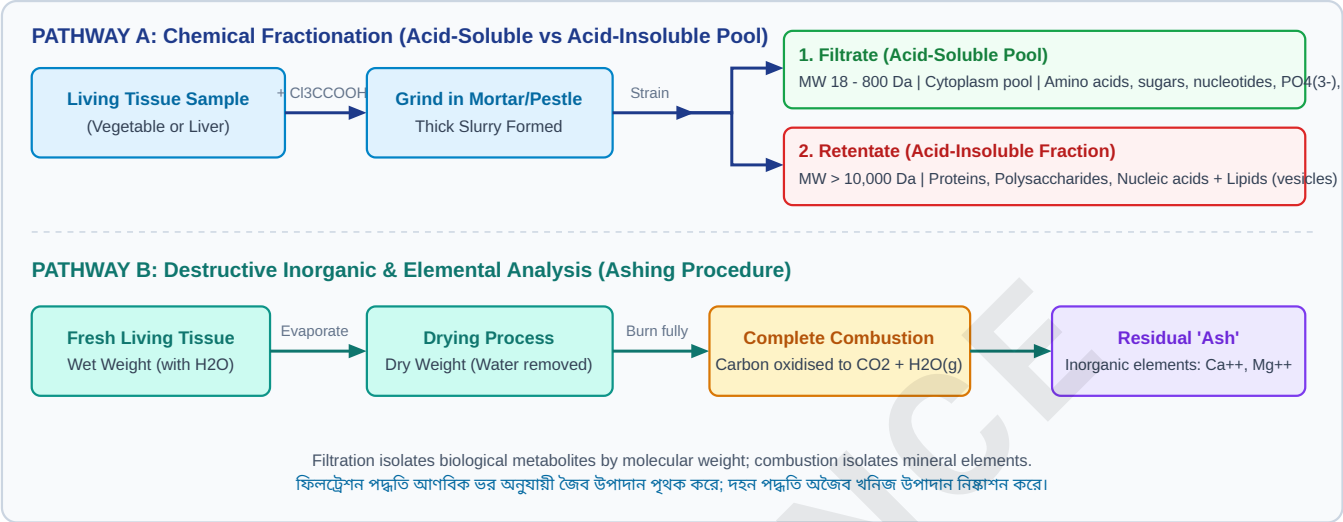
| Element / মৌল | Chemical Symbol | % Weight in Earth's Crust (ভূত্বক) | % Weight in Human Body (মানবদেহ) |
|---|---|---|---|
| **Hydrogen (হাইড্রোজেন)** | $H$ | 0.14 | 9.5 |
| **Carbon (কার্বন)** | $C$ | 0.03 | 18.5 |
| **Oxygen (অক্সিজেন)** | $O$ | 46.6 | 65.0 (Most Abundant in Both) |
| **Nitrogen (নাইট্রোজেন)** | $N$ | very little | 3.3 |
| **Sulphur (সালফার)** | $S$ | 0.03 | 0.3 |
| **Sodium (সোডিয়াম)** | $Na$ | 2.8 | 0.2 |
| **Calcium (ক্যালসিয়াম)** | $Ca$ | 3.6 | 1.5 |
| **Magnesium (ম্যাগনেসিয়াম)** | $Mg$ | 2.1 | 0.1 |
| **Silicon (সিলিকন)** | $Si$ | 27.7 | negligible |

**Table 2:** Representative Inorganic Constituents of Living Tissues / সারণী ২: জীবকলার প্রতিনিধিত্বমূলক অজৈব উপাদান ও আয়ন

| Component / উপাদান | Ionic / Chemical Formula | Biological Occurrence & Notes / জৈবিক অবস্থান ও তাৎপর্য |
|---|---|---|
| Sodium Ion | $Na^+$ | Major extracellular cation, neuromuscular excitability, osmotic balance. |
| Potassium Ion | $K^+$ | Major intracellular cation, resting membrane potential, protein synthesis cofactor. |
| Calcium Ion | $Ca^{2+}$ | Found in ash, bone matrix, blood clotting, muscular contraction signaling. |
| Magnesium Ion | $Mg^{2+}$ | Found in ash, cofactor for phosphate-transferring enzymes (kinases), chlorophyll core. |

BOSONANCE

| Component / উপাদান | Ionic / Chemical Formula | Biological Occurrence & Notes / জৈবিক অবস্থান ও তাৎপর্য |
|---|---|---|
| Water | $H_2O$ | Most abundant cellular chemical (70–90% total cell mass), universal biological solvent. |
| Inorganic Compounds | $NaCl, CaCO_3, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}$ | Occur as mineral deposits, buffering ions, and soluble anions in the acid-soluble pool. |




**Scheme 1: Biochemical Fractionation & Ashing Methodology / রূপরেখা ১: অ্যাসিড ভগ্নাংশকরণ ও ভস্মীকরণ পদ্ধতির পর্যায়ক্রম**

## 3. Small Molecular Weight Biomolecules (Micromolecules)

## ৩. ক্ষুদ্র জৈব অণুরাশি (ক্ষুদ্রাণু বা Micromolecules)

ENGLISH CONTENT

### 3.1 Amino Acids: Substituted Methanes & Zwitterionic Behavior

**Amino acids** are organic compounds containing both an amino group ($-NH_2$) and an acidic carboxyl group ($-COOH$) bonded to the very same carbon atom—the **$\alpha$-carbon**. For this reason, they are termed **$\alpha$-amino acids**. Chemically, they are regarded as **substituted methanes** in which the four tetravalent valency positions of the central $\alpha$-carbon are satisfied by four distinct substituent groups:

- A hydrogen atom ($-H$)
- A carboxyl group ($-COOH$)
- An amino group ($-NH_2$)
- A variable side-chain designated as the $R$ **group**

Although numerous amino acids exist in chemistry, exactly **twenty types** occur in protein biosynthesis. The structural diversity of these 20 proteinaceous amino acids arises solely from differences in the variable $R$ group:

- If the $R$ group is a hydrogen atom ($-H$), the amino acid is **glycine** (the simplest and only non-chiral amino acid).
- If the $R$ group is a methyl group ($-CH_3$), the amino acid is **alanine**.
- If the $R$ group is a hydroxy-methyl group ($-CH_2OH$), the amino acid is **serine**.

BOSONANCE

Based on the relative number of ionizable amino and carboxyl groups across the molecule, amino acids are systematically classified into:

1. **Acidic Amino Acids:** Possess an additional carboxyl group in their side chain, yielding a net negative charge at physiological pH (e.g., **glutamic acid**, aspartic acid).
2. **Basic Amino Acids:** Possess an extra amino-containing nitrogenous group in their side chain, yielding a net positive charge at physiological pH (e.g., **lysine**, arginine).
3. **Neutral Amino Acids:** Possess exactly one amino and one carboxyl group with a non-ionizable hydrocarbon side chain (e.g., **valine**, alanine, glycine).
4. **Aromatic Amino Acids:** Contain an aromatic benzene or indole ring structure in their side chain: **tyrosine, phenylalanine, and tryptophan**.

**Zwitterion Dynamic:** A hallmark physical and chemical property of amino acids is the ionizable nature of their $-\mathrm{NH_2}$ and $-\mathrm{COOH}$ functional groups. Consequently, in aqueous solutions of varying pH, the molecular ionic state of an amino acid changes dynamically:

$$\underbrace{\mathrm{H_3\overset{+}{N}-CH(R)-COOH}}_{\text{Cationic Form (A) [Low pH]}} \rightleftharpoons \underbrace{\mathrm{H_3\overset{+}{N}-CH(R)-COO^-}}_{\text{Zwitterionic Form (B) [Isoelectric pH]}} \rightleftharpoons \underbrace{\mathrm{H_2N-CH(R)-COO^-}}_{\text{Anionic Form (C) [High pH]}}$$

In strongly acidic solutions (low pH), the carboxylate group accepts a proton, and the molecule exists predominantly as a positively charged **cation (A)**. In alkaline solutions (high pH), the ammonium group loses a proton, converting the molecule into a negatively charged **anion (C)**. At an intermediate characteristic pH (the isoelectric point), both groups are ionized simultaneously—the amino group carries a positive charge ($-\mathrm{NH_3^+}$) and the carboxyl group carries a negative charge ($-\mathrm{COO^-}$). This internal dipolar hybrid ion carries a net electrical charge of zero and is termed a **zwitterion** (Form B).

### 3.2 Lipids: Fatty Acids, Glycerides, Phospholipids & Sterols

**Lipids** are biologically vital organic molecules that share a defining physical characteristic: they are generally **insoluble in water** but soluble in non-polar organic solvents.

- **Fatty Acids:** A fatty acid consists of a terminal carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) covalently attached to an unbranched aliphatic hydrocarbon $\mathrm{R}$ group. The $\mathrm{R}$ group may range from a simple methyl ( $-\mathrm{CH_3}$) or ethyl ($-\mathrm{C_2H_5}$) to a long hydrocarbon chain containing 1 to 19 carbons. Hence, total carbon numbers range from 1 to 20:
  - **Palmitic acid:** Has a saturated chain containing **16 carbons** including the carboxyl carbon ( $\mathrm{CH_3-(CH_2)_{14}-COOH}$).
  - **Arachidonic acid:** An unsaturated fatty acid possessing **20 carbon atoms** including the carboxyl carbon and four C=C double bonds.
- **Saturated vs. Unsaturated:** Saturated fatty acids contain no carbon-carbon double bonds ($\mathrm{C=C}$) along the hydrocarbon chain (e.g., palmitic acid, stearic acid). Unsaturated fatty acids contain one or more $\mathrm{C=C}$ double bonds.
- **Glycerol:** A simple lipid alcohol chemically defined as **trihydroxy propane** ( $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$).
- **Neutral Fats (Glycerides):** Fatty acids esterify with the hydroxyl groups of glycerol via ester linkages. Depending on whether one, two, or three hydroxyl positions are esterified, they form **monoglycerides, diglycerides, and triglycerides**.
  - **Fats vs. Oils:** Triglycerides are classified physically as fats or oils based on their melting points. **Oils** have low melting points (e.g., gingelly oil / sesame oil) and consequently remain liquid even during cold winter seasons. Pure fats possess higher melting points and solidify at room temperature.
- **Phospholipids:** Compound lipids that possess a phosphate group and a phosphorylated nitrogenous organic compound esterified to the glycerol backbone alongside fatty acids. An outstanding biological example is **lecithin** (phosphatidylcholine), which forms the fundamental lipid bilayer structural matrix of all cellular and organellar membranes. Complex lipid structures are especially abundant in neural tissues (brain, myelin sheath).

BOSONANCE

- **Cholesterol:** A complex animal lipid classified as a sterol, featuring a rigid four-ring cyclopentanoperhydrophenanthrene nucleus with a terminal hydroxyl group at C-3 and a branched aliphatic side chain. It modulates membrane fluidity and serves as a steroid precursor.

### 3.3 Nitrogen Bases, Nucleosides, and Nucleotides

Living organisms synthesize a vital class of small carbon compounds featuring nitrogen-containing **heterocyclic rings**:

- **Nitrogenous Bases:** Heterocyclic planar compounds divided into two structural families:
  1. **Purines:** Bicyclic rings containing a fused pyrimidine and imidazole ring. Includes **adenine ($\mathrm{A}$)** and **guanine ($\mathrm{G}$)**.
  2. **Pyrimidines:** Monocyclic six-membered rings. Includes **cytosine ($\mathrm{C}$)**, **uracil ($\mathrm{U}$)**, and **thymine ($\mathrm{T}$)**. (Thymine is 5-methyluracil, present exclusively in DNA; uracil replaces thymine in RNA).
- **Nucleosides:** Composed of a nitrogenous base covalently linked to a five-carbon pentose sugar (either ribose or $2'$-deoxyribose) via an $N$-glycosidic bond at the sugar's $C$-1 position:
  $$\text{Nitrogen Base} + \text{Pentose Sugar} = \text{Nucleoside}$$
  Examples: **Adenosine, Guanosine, Thymidine, Uridine, Cytidine**.
- **Nucleotides:** When one, two, or three phosphate groups are esterified to the hydroxyl group at the $C$-$5'$ carbon of the pentose sugar of a nucleoside, a nucleotide is formed:
  $$\text{Nucleoside} + \text{Phosphate Group} = \text{Nucleotide}$$
  Examples: **Adenylic acid** (adenosine monophosphate, AMP), **guanylic acid** (GMP), **thymidylic acid** (TMP), **uridylic acid** (UMP), and **cytidylic acid** (CMP).

**Nucleic Acids (DNA and RNA)** are unbranched polymers built exclusively from nucleotide monomeric subunits.

BOSONANCE

**বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)**

### ৩.১ অ্যামিনো অ্যাসিড: প্রতিস্থাপিত মিথেন ও জুইটারআয়ন

**অ্যামিনো অ্যাসিড** হলো এমন কিছু জৈব যৌগ যাতে একই কার্বন পরমাণু—অর্থাৎ **$\alpha$-কার্বন**-এর সাথে একটি ক্ষারীয় অ্যামিনো মূলক ($-\mathrm{NH_2}$) এবং একটি অম্লীয় কার্বক্সিল মূলক ($-\mathrm{COOH}$) যুক্ত থাকে। তাই এদের **$\alpha$-অ্যামিনো অ্যাসিড** বলা হয়। রাসায়নিকভাবে এদের **প্রতিস্থাপিত মিথেন (substituted methanes)** বলা হয়, কারণ কেন্দ্রীয় কার্বনের চারটি যোজ্যতা চারটি ভিন্ন মূলক দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে:

- একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ($-\mathrm{H}$)
- একটি কার্বক্সিল মূলক ($-\mathrm{COOH}$)
- একটি অ্যামিনো মূলক ($-\mathrm{NH_2}$)
- একটি পরিবর্তনশীল পার্শ্ব-শিকল মূলক বা $\mathrm{R}$ **গ্রুপ**

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বহু অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে প্রোটিন গঠনে মাত্র **২০ প্রকারের** অ্যামিনো অ্যাসিড অংশ নেয়। এই ২০টি প্রোটিনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য কেবল তাদের পরিবর্তনশীল $\mathrm{R}$ গ্রুপের ভিন্নতার কারণে ঘটে:

- $\mathrm{R}$ গ্রুপটি হাইড্রোজেন ($-\mathrm{H}$) হলে তাকে বলা হয় **গ্লাইসিন** (সবচেয়ে সরল এবং একমাত্র কাইরাল-হীন অ্যামিনো অ্যাসিড)।
- $\mathrm{R}$ গ্রুপটি মিথাইল মূলক ($-\mathrm{CH_3}$) হলে তাকে বলা হয় **অ্যালানিন**।
- $\mathrm{R}$ গ্রুপটি হাইড্রোক্সি-মিথাইল মূলক ($-\mathrm{CH_2OH}$) হলে তাকে বলা হয় **সেরিন**।

অ্যামিনো ও কার্বক্সিল মূলকের সংখ্যার ভিত্তিতে এদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়:

1. **অম্লীয় অ্যামিনো অ্যাসিড:** পার্শ্ব-শিকলে অতিরিক্ত কার্বক্সিল মূলক থাকে, ফলে সার্বিক চার্জ ঋণাত্মক হয় (যেমন—**গ্লুটামিক অ্যাসিড**, অ্যাস্পারটিক অ্যাসিড)।
2. **ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড:** পার্শ্ব-শিকলে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনযুক্ত অ্যামিনো মূলক থাকে (যেমন—**লাইসিন**, আর্জিনিন)।

3. **প্রশম অ্যামিনো অ্যাসিড:** সমান সংখ্যক (একটি করে) অ্যামিনো ও কার্বক্সিল মূলক থাকে (যেমন—**ভ্যালিন**, অ্যালানিন)।
4. **অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড:** পার্শ্ব-শিকলে বলয় বা সুগন্ধি রিং থাকে: **টাইরোসিন, ফিনাইলঅ্যালানিন ও ট্রিপটোফ্যান**।

**জুইটারআয়ন (Zwitterion):** অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি বিশেষ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হলো এর $-\mathrm{NH_2}$ ও $-\mathrm{COOH}$ মূলকের আয়ননশীল বৈশিষ্ট্য। ফলে দ্রবণের pH পরিবর্তনের সাথে সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন রূপান্তরিত হয়:

$$\underbrace{\mathrm{H_3\overset{+}{N}-CH(R)-COOH}}_{\mathrm{L_1}} \rightleftharpoons \underbrace{\mathrm{H_3\overset{+}{N}-CH(R)-COO^-}}_{\mathrm{L_2}} \rightleftharpoons \underbrace{\mathrm{H_2N-CH(R)-COO^-}}_{\mathrm{L_3}}$$

L1: ক্যাটায়নিক রূপ (A) [নিম্ন pH-এ] | L2: জুইটারআয়ন রূপ (B) [সমতড়িৎ বিন্দুতে] | L3: অ্যানায়নিক রূপ (C) [উচ্চ pH-এ]

তীব্র অম্লীয় দ্রবণে (নিম্ন pH) এটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত **ক্যাটায়ন (A)** হিসেবে থাকে। ক্ষারীয় দ্রবণে (উচ্চ pH) প্রোটন বর্জন করে এটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত **অ্যানায়ন (C)** গঠন করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মধ্যবর্তী pH-এ (সমতড়িৎ বিন্দু বা Isoelectric Point) একই সাথে অ্যামিনো মূলকে ধনাত্মক চার্জ ($-\mathrm{NH_3^+}$) এবং কার্বক্সিল মূলকে ঋণাত্মক চার্জ ($-\mathrm{COO^-}$) সৃষ্টি হয়। এই অন্তর্বর্তী উভধর্মী দ্বি-মেরু আয়নটির মোট কার্যকরী চার্জ শূন্য হয়, যাকে **জুইটারআয়ন (Zwitterion)** বলা হয়।

### ৩.২ লিপিড: ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড

**লিপিড** হলো সাধারণ অর্থে জলে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় কার্বন যৌগ:

- **ফ্যাটি অ্যাসিড:** এতে একটি কার্বক্সিল মূলক ($-\mathrm{COOH}$) একটি হাইড্রোকার্বন $\mathrm{R}$ গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকে। $\mathrm{R}$ গ্রুপে ১ থেকে ১৯টি কার্বন থাকতে পারে।
  - **পামিটিক অ্যাসিড:** কার্বক্সিল কার্বনসহ মোট **১৬টি কার্বন** যুক্ত একটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ($\mathrm{CH_3-(CH_2)_{14}-COOH}$)।
  - **অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড:** কার্বক্সিল কার্বনসহ মোট **২০টি কার্বন** যুক্ত একটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।
- **সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত:** কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনবিহীন ফ্যাটি অ্যাসিড হলো সম্পৃক্ত (saturated); এক বা একাধিক দ্বিবন্ধনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড হলো অসম্পৃক্ত (unsaturated)।
- **গ্লিসারল:** একটি সরল ট্রাই-অ্যালকোহল, যার রাসায়নিক নাম **ট্রাইহাইড্রক্সি প্রোপেন** ($\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$)।
- **গ্লিসারাইড (ফ্যাট ও তেল):** যখন গ্লিসারলের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার বন্ধন গঠিত হয়, তখন যথাক্রমে মনোগ্লিসারাইড, ডাইগ্লিসারাইড ও ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয়। গলনাঙ্কের ভিত্তিতে এদের ফ্যাট বা তেল বলা হয়। **তেল**-এর গলনাঙ্ক কম (যেমন—তিলের তেল বা gingelly oil), তাই শীতকালেও তরল থাকে। সাধারণ ফ্যাটের গলনাঙ্ক বেশি হওয়ায় তা জমে কঠিন হয়।
- **ফসফোলিপিড:** এতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের পাশাপাশি একটি ফসফেট ও ফসফোরাইলেটেড জৈব যৌগ থাকে। উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো **লেসিথিন**, যা কোষপর্দার প্রধান গাঠনিক উপাদান। স্নায়ুকলায় জটিল গঠনযুক্ত লিপিড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
- **কোলেস্টেরল:** চার-বলয় বিশিষ্ট একটি জটিল প্রাণিজ স্টেরল, যা কোষপর্দার নমনীয়তা রক্ষা করে এবং স্টেরয়েড হরমোনের পূর্বসূরী হিসেবে কাজ করে।

### ৩.৩ নাইট্রোজেন ক্ষারক, নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড

জীবদেহে হেটেরোসাইক্লিক (বিষমচাক্রিক) বলয়যুক্ত নাইট্রোজেন যৌগ উপস্থিত থাকে:

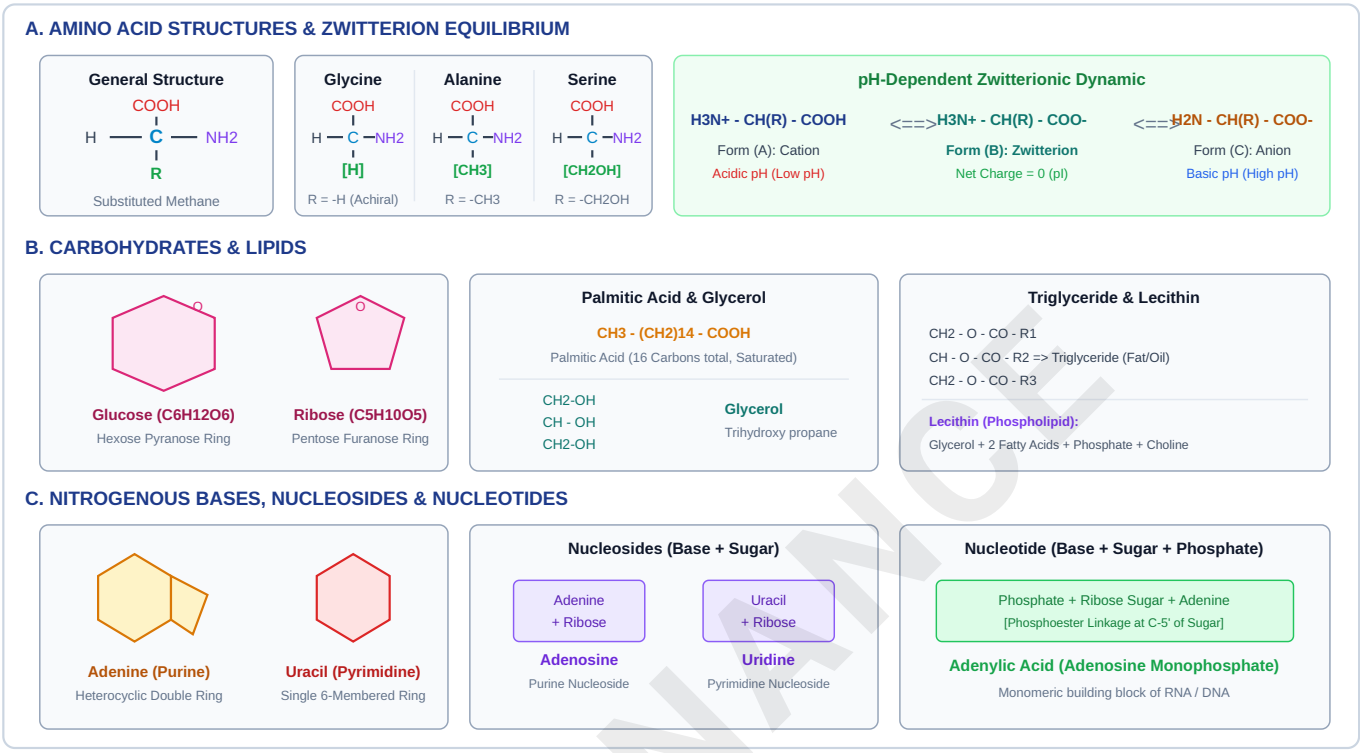
- **নাইট্রোজেন ক্ষারক:** এরা দুই প্রকার—
  1. **পিউরিন (Purines):** দ্বি-বলয়যুক্ত ক্ষারক—**অ্যাডেনিন ($\mathrm{A}$) ও গুয়ানিন ($\mathrm{G}$)**।
  2. **পিরিমিডিন (Pyrimidines):** এক-বলয়যুক্ত ক্ষারক—**সাইটোসিন ($\mathrm{C}$), ইউরাসিল ($\mathrm{U}$) ও থাইমিন ($\mathrm{T}$)**। (ডিএনএ-তে থাইমিন থাকে, কিন্তু আরএনএ-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে)।
- **নিউক্লিওসাইড:** নাইট্রোজেন ক্ষারক যখন পেন্টোজ শর্করার সাথে যুক্ত হয়:
  $$\mathrm{L_1 + L_2 = L_3}$$
  L1: নাইট্রোজেন ক্ষারক | L2: পেন্টোজ শর্করা | L3: নিউক্লিওসাইড
  উদাহরণ: **অ্যাডেনোসিন, গুয়ানোসিন, থাইমিডিন, ইউরিডিন, সাইটিডিন**।
- **নিউক্লিওটাইড:** নিউক্লিওসাইডের শর্করার সাথে যখন ফসফেট গ্রুপ এস্টার বন্ধনে যুক্ত হয়:
  $$\mathrm{L_1 + L_2 = L_3}$$

BOSONANCE

L1: নিউক্লিওসাইড | L2: ফসফেট | L3: নিউক্লিওটাইড

উদাহরণ: **অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড** (AMP), **গুয়ানাইলিক অ্যাসিড** (GMP), **থাইমিডাইলিক অ্যাসিড** (TMP), **ইউরিডাইলিক অ্যাসিড** (UMP), **সাইটিডাইলিক অ্যাসিড** (CMP)।

**নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA এবং RNA)** হলো কেবল নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘ পলিমার।




**Scheme 2: Small Molecular Weight Biomolecules Panel (Amino Acids, Zwitterion, Sugars, Lipids, Nucleotides) / রূপরেখা ২: ক্ষুদ্র জৈব অণুরাশির গঠন প্যানেল**

BOSONANOF

## 4. Primary and Secondary Metabolites

## ৪. প্রাথমিক ও গৌণ বিপাকীয় পদার্থ (Primary and Secondary Metabolites)

**ENGLISH CONTENT**

When living tissues are chemically analysed, thousands of organic compounds are isolated, identified, and categorized as **metabolites**. In animal tissues, virtually all observed carbon compounds belong to standard categories such as amino acids, simple sugars, fatty acids, and nucleotides. These are termed **primary metabolites**.

- **Primary Metabolites:** Compounds that possess direct, identifiable biochemical functions and perform indispensable roles in normal, central physiological processes (respiration, photosynthesis, protein synthesis, cellular transport). They are ubiquitously distributed across all living taxa.
- **Secondary Metabolites:** When plant, fungal, and microbial cells are analysed, scientists discover thousands of specialized organic compounds synthesized outside central metabolic pathways—including alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, coloured pigments, scents, gums, and spices.
  - Unlike primary metabolites, secondary metabolites do not have universally understood, direct functions in the host organism's immediate growth or development.

- However, many secondary metabolites provide vital **ecological advantages** to the producing species (e.g., chemical defence against herbivores and microbial pathogens, pollinator attraction, and allelopathy).
- Furthermore, a multitude of secondary metabolites are of monumental economic and therapeutic value for **human welfare** (e.g., life-saving pharmaceuticals, natural rubber, culinary spices, industrial pigments, and perfumes).

**বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)**

জীবদেহে বিদ্যমান সহস্রাধিক জৈব যৌগকে একযোগে **মেটাবোলাইট বা বিপাকীয় পদার্থ** বলা হয়। প্রাণীকলায় প্রাপ্ত প্রায় সকল যৌগই সুপরিচিত সাধারণ শ্রেণিভুক্ত (যেমন—অ্যামিনো অ্যাসিড, শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড)। এদের **প্রাথমিক মেটাবোলাইট** বলে।

- **প্রাথমিক মেটাবোলাইট (Primary Metabolites):** যেসকল যৌগের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা রয়েছে এবং যা জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও জননে অপরিহার্য (যেমন—গ্লুকোজ, রাইবোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি)। এরা সমস্ত জীবকোষে সার্বজনীনভাবে পাওয়া যায়।
- **গৌণ মেটাবোলাইট (Secondary Metabolites):** উদ্ভিদ, ছত্রাক ও অণুজীবের কোষ বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিক মেটাবোলাইট ছাড়াও হাজার হাজার বিশেষ যৌগ পাওয়া যায়—যেমন ক্ষারভ বা অ্যালকালয়েড, টারপিনয়েড, রবার, উদ্বায়ী এসেনশিয়াল অয়েল, অ্যান্টিবায়োটিক, রঞ্জক, সুগন্ধি, গঁদ ও মশলা।
  - উৎপাদক জীবটির নিজস্ব প্রত্যক্ষ শারীরবৃত্তীয় কাজে এদের ভূমিকা সর্বদা সুস্পষ্ট নয়।
  - তবে এই যৌগগুলোর প্রভূত **বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব (Ecological Importance)** রয়েছে (যেমন—তৃণভোজী প্রাণী ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, পরাগায়নের জন্য পতঙ্গ আকর্ষণ)।
  - তদুপরি, এদের বহু উপাদান **মানবকল্যাণে (Human Welfare)** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (যেমন—ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধ, ব্যথানাশক, প্রাকৃতিক রবার, সুগন্ধি ও মশলা)।

**Table 3:** Classification and Examples of Secondary Metabolites / সারণী ৩: গৌণ বিপাকীয় পদার্থের শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ

| Category / শ্রেণি | Representative Examples / উদাহরণ | NEET High-Yield Clinical / Ecological Note / নিট পরীক্ষার বিশেষ নোট |
|---|---|---|
| **Pigments (রঞ্জক পদার্থ)** | Carotenoids, Anthocyanins, etc. | Lipid-soluble (carotenoids) & water-soluble vacuolar (anthocyanins) plant pigments. |
| **Alkaloids (ক্ষারভ বা অ্যালকালয়েড)** | Morphine, Codeine, etc. | Opium poppy (*Papaver somniferum*) derivatives; central analgesic and antitussive alkaloids. |
| **Terpenoids (টারপিনয়েড)** | Monoterpenes, Diterpenes, etc. | Isoprene ($C_5H_8$) oligomers; volatile anti-herbivore defence compounds. |
| **Essential Oils (উদ্বায়ী তেল)** | Lemon grass oil, etc. | Aromatic volatile mixtures extracted from aromatic plants; anti-fungal and fragrance. |
| **Toxins (বিষাক্ত পদার্থ)** | Abrin, Ricin | Potent ribosome-inactivating proteins from *Abrus precatorius* and *Ricinus communis*. |
| **Lectins (লেকটিন)** | Concanavalin A | Plant proteins that selectively bind specific carbohydrates; cell-agglutinating activity. |
| **Drugs (ঔষধ বা ভেষজ যৌগ)** | Vinblastin, Curcumin, etc. | Vinblastin (anticancer alkaloid from *Catharanthus roseus*); Curcumin (anti-inflammatory from turmeric). |
| **Polymeric Substances (পলিমারিক পদার্থ)** | Rubber, Gums, Cellulose | High-molecular-weight structural, protective, and industrial polymers of plant origin. |

BOSONANCE

# 5. Biomacromolecules & Cellular Composition

# ৫. জৈব বৃহদণু (Biomacromolecules) ও কোষীয় রাসায়নিক গঠন

ENGLISH CONTENT

## 5.1 The Molecular Weight Demarcation

Biochemical compounds isolated from living tissues fall into two distinct molecular weight tiers:

- **Micromolecules (Biomolecules):** Found strictly in the acid-soluble filtrate. Their molecular weights range from **18 to approximately 800 Daltons**.
- **Biomacromolecules (Macromolecules):** Found in the acid-insoluble retentate. With the sole exception of lipids, all members of this class possess molecular weights of **ten thousand Daltons (10,000 Da) and above**.

The acid-insoluble fraction contains exactly four classes of organic compounds: **proteins, nucleic acids, polysaccharides, and lipids**. The first three are true polymeric chains assembled from smaller repeating monomeric units.

## 5.2 The Lipid Paradox: Why are Small Lipids Acid-Insoluble?

A frequent NEET question asks: *"Why do lipids, whose molecular weights do not exceed 800 Da, separate into the acid-insoluble macromolecular fraction?"*

**Mechanistic Explanation:** Lipids are small-molecular-weight compounds ($\mathrm{MW} < 800\,\mathrm{Da}$) that are not polymeric. However, within living cells, lipids do not exist primarily in isolated monomeric states; they are organized into dense supramolecular structures such as plasma membranes, nuclear membranes, and organellar bilayers. When tissue is mechanically ground in trichloroacetic acid with a mortar and pestle, cell membranes are ruptured into fragmented pieces. Because lipids are hydrophobic, these disrupted membrane sheets spontaneously reseal into spherical **vesicles**. These lipid vesicles are completely insoluble in water and aqueous acid. Consequently, when strained through cheesecloth, these intact vesicles cannot pass through the mesh and separate into the acid-insoluble retentate alongside true macromolecules. Thus, **lipids are not strictly macromolecules**, but are recovered in the macromolecular fraction due to their supramolecular membrane architecture.

In functional terms:

- The **acid-soluble pool** represents roughly the *cytoplasmic composition*.
- The **acid-insoluble pool** represents macromolecules derived from the *cytoplasm and cellular organelles*.

BOSONANCE

বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)

## ৫.১ আণবিক ভরের সীমারেখা

জীবকলা থেকে প্রাপ্ত জৈব যৌগসমূহ আণবিক ভরের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট দুটি স্তরে বিভক্ত:

- **ক্ষুদ্রাণু বা মাইক্রোমলিকিউল (Micromolecules):** অ্যাসিড-দ্রবণীয় ফিলট্রেটে প্রাপ্ত যৌগ, যাদের আণবিক ভর **১৮ থেকে প্রায় ৮০০ ডালটন (Da)**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- **বৃহদণু বা ম্যাক্রোমলিকিউল (Biomacromolecules):** অ্যাসিড-অদ্রবণীয় রিটেনটেটে প্রাপ্ত যৌগ, যাদের আণবিক ভর **১০,০০০ ডালটন বা তার বেশি** (একমাত্র লিপিড ব্যতীত)।

অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে কেবল চার ধরনের জৈব উপাদান উপস্থিত থাকে: **প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড এবং লিপিড**। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি হলো পুনরাবৃত্তিমূলক এককের সমন্বয়ে গঠিত প্রকৃত পলিমার।

## ৫.২ লিপিড প্যারাডক্স: লিপিড কেন অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে জমা হয়?

নিট পরীক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন: *"লিপিডের আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের বেশি না হওয়া সত্ত্বেও কেন এটি অ্যাসিড-অদ্রবণীয় বৃহদণু ভগ্নাংশে পাওয়া যায়?"*

**বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:** লিপিড প্রকৃতপক্ষে কম আণবিক ভরযুক্ত যৌগ এবং এটি কোনো পলিমার নয়। তবে জীবকোষে লিপিড একক মুক্ত অণু হিসেবে থাকার চেয়ে কোষপর্দা ও বিভিন্ন অঙ্গাণুর ঝিল্লি হিসেবে সজ্জিত থাকে। যখন কলাকে মর্টার ও পেসলে অ্যাসিড সহযোগে পেষণ করা হয়, তখন ঝিল্লিগুলো খণ্ডিত হয়ে যায়। লিপিড হাইড্রোফোবিক (জল-বিকর্ষী) হওয়ায় এই খণ্ডাংশগুলো তৎক্ষণাৎ গোলাকার **ভেসিকল (vesicles)** তৈরি করে। এই ভেসিকলগুলো জলে বা অ্যাসিডে অদ্রবণীয়। তাই ছাঁকনের সময় এরা সুতি কাপড়ে আটকে গিয়ে প্রকৃত বৃহদণুর সাথে রিটেনটেট অংশে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং, **লিপিড প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্রোমলিকিউল বা বৃহদণু নয়**, কিন্তু মেমব্রেন ভেসিকল গঠনের কারণে এটি ম্যাক্রোমলিকিউলার ভগ্নাংশে স্থান পায়।

সারসংক্ষেপ:

- **অ্যাসিড-দ্রবণীয় অংশ** মোটামুটিভাবে কোষের *সাইটোপ্লাজমীয় উপাদান*-কে নির্দেশ করে।
- **অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশ** মূলত *সাইটোপ্লাজম ও কোষীয় অঙ্গাণুসমূহের* বৃহদণু উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে।

**Table 4:** Average Composition of Living Cells (% of Total Cellular Mass) / সারণী ৪: জীবকোষের গড় রাসায়নিক উপাদান (মোট কোষীয় ভরের শতাংশ)

| Cellular Component / কোষীয় উপাদান | % of Total Cellular Mass / মোট কোষীয় ভরের শতকরা হার | Biological Rank & High-Yield NEET Note / নিট পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য |
|---|---|---|
| **Water (জল)** | **70 – 90%** | Rank 1: Most abundant chemical compound in living organisms. |
| **Proteins (প্রোটিন)** | **10 – 15%** | Rank 2: Most abundant organic biomacromolecule in cells. |
| **Nucleic Acids (নিউক্লিক অ্যাসিড)** | **5 – 7%** | Rank 3: Genetic material (RNA + DNA combined). |
| **Carbohydrates (শর্করা)** | **3%** | Rank 4: Energetic & structural polysaccharides. |
| **Lipids (লিপিড)** | **2%** | Rank 5: Membrane bilayers & energy reserves. |
| **Inorganic Ions (অজৈব আয়ন)** | **1%** | Rank 6: Mineral cations ($K^+, Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}$) and anions. |

## 6. Polysaccharides (Complex Carbohydrates)

## ৬. পলিস্যাকারাইড বা জটিল শর্করা

ENGLISH CONTENT

The acid-insoluble pellet contains **polysaccharides** as a major class of biological macromolecules. Polysaccharides are long linear or branched polymeric chains composed of monosaccharide building blocks joined by glycosidic bonds.

- **Cellulose:** A rigid, unbranched structural polysaccharide composed entirely of repeating $D$-glucose monosaccharide units. Because it consists of only one single type of monomer, cellulose is a **homopolymer**. Cellulose constitutes the structural matrix of plant cell walls. Commercial paper manufactured from plant pulp and cotton fibres is pure cellulosic material. Crucially, cellulose chains assume an extended, non-helical linear conformation and **cannot trap iodine ($I_2$) molecules**; hence, cellulose does not turn blue with iodine.
- **Starch:** A polymeric storage polysaccharide synthesized by plants as their central storehouse of energy. Starch forms complex **secondary helical coils**. The interior hydrophobic helical cavities of amylose can physically accommodate and trap molecular iodine ($I_2$). The formation of this starch-$I_2$ inclusion complex produces an intense, diagnostic deep-blue colour.
- **Glycogen:** The primary glucose storage polysaccharide in animal liver and skeletal muscle tissues (often termed "animal starch"). Glycogen is a highly branched homopolymer of glucose. In a glycogen chain:

BOSONANCE

- The **right end** is designated the **reducing end** (possessing a free, unbonded anomeric carbon capable of reducing Benedict's/Fehling's reagents).
- The **left end** is designated the **non-reducing end**.
- Linear linkages occur via $\alpha(1 \rightarrow 4)$ glycosidic bonds, whereas branch points are formed by $\alpha(1 \rightarrow 6)$ glycosidic bonds.

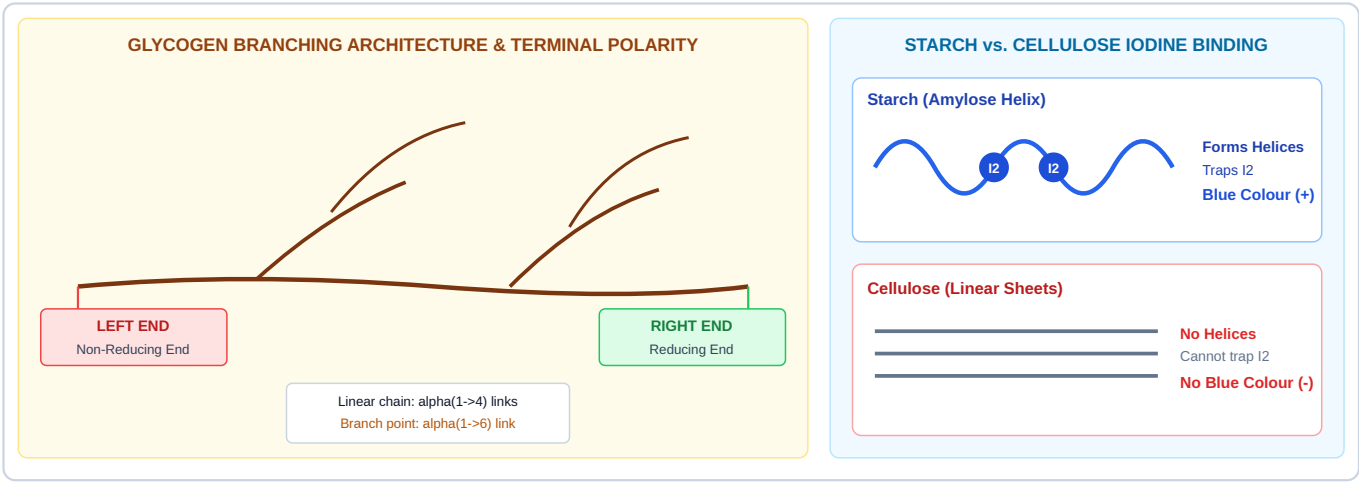
- **Inulin:** A non-digestible storage polysaccharide that is a **polymer of fructose** monosaccharides. (Clinically used to determine renal glomerular filtration rate).
- **Complex Polysaccharides:** Nature synthesizes diverse structural polysaccharides containing chemically modified sugars and amino-sugars (e.g., **glucosamine, N-acetylgalactosamine, N-acetylglucosamine**). The tough exoskeletons of arthropods (insects, crabs, lobsters) are built of **chitin**. Chitin is a complex structural polysaccharide that is mostly a homopolymer of N-acetylglucosamine (NAG).

**বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)**

অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে প্রাপ্ত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব বৃহদণু হলো **পলিস্যাকারাইড বা জটিল শর্করা**। এরা অসংখ্য মনোস্যাকারাইড এককের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘ পলিমারিক শৃঙ্খল, যা গ্লাইকোসিডিক বন্ধন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

- **সেলুলোজ (Cellulose):** এটি কেবল গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি অশাখ সরলরৈখিক পলিস্যাকারাইড। যেহেতু এতে একই ধরনের মনোস্যাকারাইড বারবার পুনরাবৃত্ত হয়, তাই সেলুলোজ হলো একটি **হোমোপলিমার**। উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। কাঠের মণ্ড থেকে তৈরি কাগজ এবং তুলো (cotton fibre) মূলত সেলুলোজিক পদার্থ। সেলুলোজের শৃঙ্খলে কোনো গৌণ হেলিক্স তৈরি হয় না, তাই এটি **আয়োডিন ($I_2$) অণু আবদ্ধ করতে পারে না** এবং আয়োডিন পরীক্ষায় কোনো নীল বর্ণ দেয় না।
- **স্টার্চ (Starch):** উদ্ভিদকোষের প্রধান সঞ্চয়ী শর্করা। স্টার্চ অণু প্যাঁচানো গৌণ হেলিক্যাল গঠন তৈরি করে। এই হেলিক্যাল অংশের ভেতরের ফাঁকা স্থানে আয়োডিন ($I_2$) অণু আটকে থাকতে পারে। স্টার্চ-আয়োডিন বিক্রিয়ায় গাঢ় নীল বর্ণ সৃষ্টি হয়।
- **গ্লাইকোজেন (Glycogen):** প্রাণীদেহে (যকৃত ও পেশীকলায়) গ্লুকোজ সঞ্চয়ের প্রধান রূপ, যাকে "প্রাণিজ স্টার্চ" বলা হয়। এটি একটি অত্যন্ত শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার। একটি গ্লাইকোজেন শৃঙ্খলের:
  - **ডান প্রান্তটি** হলো **বিজারক প্রান্ত (reducing end)** (এতে মুক্ত অ্যানোমেরিক কার্বন থাকে)।
  - **বাম প্রান্তটি** হলো **অবিজারক প্রান্ত (non-reducing end)**।
  - সরল শৃঙ্খলে $\alpha(1 \rightarrow 4)$ এবং শাখা বিন্দুতে $\alpha(1 \rightarrow 6)$ গ্লাইকোসিডিক বন্ধন থাকে।
- **ইনুলিন (Inulin):** এটি হলো ফ্রুক্টোজ শর্করার একটি হোমোপলিমার ($\text{polymer of fructose}$)।
- **জটিল পলিস্যাকারাইড ও কাইটিন:** প্রকৃতিতে অনেক জটিল পলিস্যাকারাইড দেখা যায়, যা অ্যামিনো-শর্করা ও রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত শর্করা (যেমন—**গ্লুকোসামিন, N-অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোসামিন, N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিন**) দিয়ে তৈরি। আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের (যেমন—পতঙ্গ, চিংড়ি) বহিঃকঙ্কাল **কাইটিন** নামক জটিল পলিস্যাকারাইড দিয়ে গঠিত, যা মূলত N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিনের একটি হোমোপলিমার।

BOSONANCE




**Scheme 3: Glycogen Branching & Comparative Iodine Binding of Starch and Cellulose / রূপরেখা ৩: গ্লাইকোজেনের গঠন এবং স্টার্চ ও সেলুলোজের আয়োডিন বিক্রিয়া**

## 7. Proteins & Structural Hierarchy

## ৭. প্রোটিন ও প্রোটিনের কাঠামোগত স্তরবিন্যাস

ENGLISH CONTENT

### 7.1 Polypeptide Nature & Biological Functions

**Proteins** are linear polypeptides formed by chains of $\alpha$-amino acids covalently linked via **peptide bonds** ($-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-$).

- **Heteropolymeric Nature:** Because proteins are constructed from combinations of 20 distinct amino acid types (alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc.), **a protein is invariably a heteropolymer and never a homopolymer**. (A homopolymer has only one repeating monomer type).
- **Essential vs. Non-Essential Amino Acids:** Human tissues cannot synthesize ten of the twenty amino acids *de novo*; these are **essential amino acids** and must be supplied continually through dietary proteins. Non-essential amino acids are synthesized by cellular metabolic machinery.
- **Quantitative Biological Supremacy:**
  - **Collagen** is the single most abundant protein in the entire **animal world**, serving as the fibrous intercellular ground substance.
  - **RuBisCO** (Ribulose bisphosphate Carboxylase-Oxygenase) is the most abundant protein in the **entire biosphere**, catalysing photosynthetic carbon fixation.

### 7.2 Four Hierarchical Levels of Protein Architecture

Biologists describe protein conformation across four distinct hierarchical tiers:

1. **Primary Structure:** The precise linear sequence of amino acids linked by peptide bonds. It confers exact *positional information* (which amino acid is 1st, 2nd, 3rd, etc.). By universal biochemical convention, a protein chain is depicted as a line with the **first amino acid on the left end** and the **last amino acid on the right end**. The first amino acid is termed the **N-terminal amino acid** (possessing an unbonded $\alpha$-amino group); the last amino acid is termed the **C-terminal amino acid** (possessing a free $\alpha$-carboxyl group).
2. **Secondary Structure:** The spatial folding of localized polypeptide segments into ordered structural motifs. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod; rather, sections fold into periodic helices (similar to a revolving staircase). In natural proteins, **only right-handed $\alpha$-helices** are observed. Polypeptides also fold into planar **$\beta$-pleated sheets**. Secondary structure is

BOSONANCE

stabilized by hydrogen bonding between the $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ of one peptide bond and the $-\mathrm{NH}-$ of another.

3. **Tertiary Structure:** The overall folding of the long polypeptide chain back upon itself like a dense, hollow woolen ball. This gives the protein its **compact, biologically active three-dimensional (3D) architecture**. The complex folding forms deep surface crevices and pockets called **active sites**. Tertiary structure is stabilized by disulphide bonds ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$, hydrogen bonds, ionic/electrostatic salt bridges, and hydrophobic interactions. *Tertiary structure is absolutely necessary for the biological activities of proteins (such as enzymatic catalysis, antibody recognition, and receptor signalling).*
4. **Quaternary Structure:** The spatial arrangement and architectural assembly of two or more independent folded polypeptide subunits relative to one another (e.g., linear string of spheres, cubes, or tetrahedral plates). Exemplified by **adult human hemoglobin ($\mathrm{Hb}$)**: a multi-subunit quaternary protein consisting of **4 subunits**—two identical $\alpha$-type subunits and two identical $\beta$-type subunits assembled together ($\alpha_2\beta_2$ tetramer).

**বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)**

### ৭.১ পলিপেপটাইড প্রকৃতি ও জৈবিক কাজ

**প্রোটিন** হলো পেপটাইড বন্ধন ($-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-$) দ্বারা পরস্পর যুক্ত $\alpha$-অ্যামিনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল বা পলিপেপটাইড।

- **হেটারোপলিমারিক প্রকৃতি:** যেহেতু প্রোটিন ২০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত, তাই **যেকোনো প্রোটিন সর্বদা একটি হেটারোপলিমার এবং কখনোই হোমোপলিমার নয়**। (হোমোপলিমারে কেবল এক ধরনের মনোমার থাকে)।
- **অপরিহার্য ও অনপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড:** যেসকল অ্যামিনো অ্যাসিড মানবদেহে সংশ্লেষিত হতে পারে না এবং খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, তাদের **অপরিহার্য (essential) অ্যামিনো অ্যাসিড** বলে। যেগুলি দেহ নিজেই তৈরি করতে পারে, সেগুলি **অনপরিহার্য (non-essential)**।
- **প্রাচুর্যের নিরিখে সর্বাধিক প্রোটিন:**
  - **কোলাজেন (Collagen):** সমগ্র **প্রাণীজগতের** সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ প্রোটিন, যা কোষ-অন্তর্বর্তী ধাত্র গঠন করে।
  - **রুবিসকো বা RuBisCO** (রিবুলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ-অক্সিজিনেজ): সমগ্র **জীবজগতের (বায়োস্ফিয়ার)** সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ প্রোটিন, যা সালোকসংশ্লেষে কার্বন বিজারণ ঘটায়।

### ৭.২ প্রোটিনের কাঠামোগত চারটি স্তর

জীববিজ্ঞানীরা প্রোটিনের আণবিক গঠনকে চারটি স্তরে ব্যাখ্যা করেন:

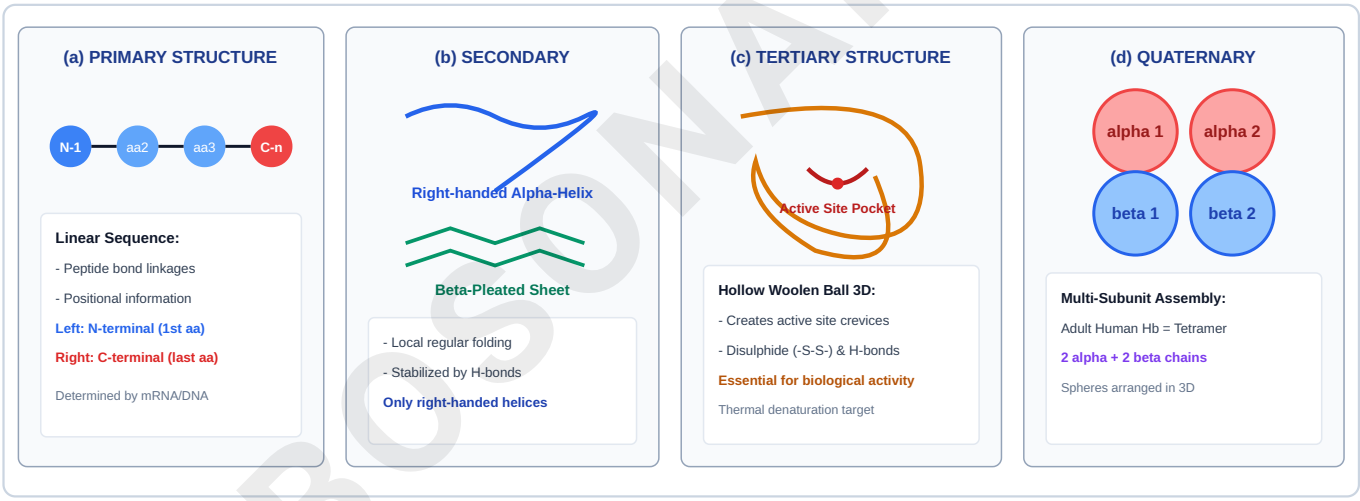
1. **প্রাথমিক গঠন (Primary Structure):** পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের রৈখিক অনুক্রম বা অবস্থানগত তথ্য (কোন অ্যামিনো অ্যাসিডটি প্রথম, কোনটি দ্বিতীয় ইত্যাদি)। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী, প্রোটিন শৃঙ্খলের **বাম প্রান্তের** প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিডটিকে বলা হয় **N-প্রান্তীয় (N-terminal) অ্যামিনো অ্যাসিড** (মুক্ত অ্যামিনো মূলকযুক্ত) এবং **ডান প্রান্তের** শেষ অ্যামিনো অ্যাসিডটিকে বলা হয় **C-প্রান্তীয় (C-terminal) অ্যামিনো অ্যাসিড** (মুক্ত কার্বক্সিল মূলকযুক্ত)।
2. **গৌণ গঠন (Secondary Structure):** পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের স্থানীয় নিয়মিত ভাঁজ। শৃঙ্খলটি সোজা রডের মতো না থেকে প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায় হেলিক্স গঠন করে। প্রোটিনে কেবল **ডানাবর্তী $\alpha$-হেলিক্স (right-handed $\alpha$-helix)** দেখা যায়। এছাড়া শৃঙ্খলগুলো চাদরের মতো ভাঁজ হয়ে **$\beta$-প্লিটেড শিট** তৈরি করে। এটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা স্থিতিশীল থাকে।
3. **প্রগৌণ গঠন (Tertiary Structure):** সম্পূর্ণ পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি নিজের ওপর কুন্ডলীকৃত হয়ে একটি ফাঁপা পশমের বলের মতো ত্রিমাত্রিক (3D) আকৃতি ধারণ করে। এই জটিল ভাঁজের ফলে প্রোটিনের গায়ে বিভিন্ন খাঁজ বা পকেট তৈরি হয়, যা এনজাইমের **'সক্রিয় স্থান' (active site)** হিসেবে কাজ করে। প্রগৌণ গঠন ডাইসালফাইড বন্ধন ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$), হাইড্রোজেন বন্ধন ও হাইড্রোফোবিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত। *প্রোটিনের যাবতীয় জৈবিক কার্যকারিতার (যেমন উৎসেচক ক্রিয়া) জন্য প্রগৌণ গঠন অপরিহার্য।*
4. **চতুর্গৌণ গঠন (Quaternary Structure):** একাধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খল বা সাবইউনিট যখন পরস্পরের সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে একটি কার্যকারী প্রোটিন অণু তৈরি করে। যেমন—প্রাপ্তবয়স্ক

BOSONANCE

মানুষের **হিমোগ্লোবিন** (Hb) ৪টি সাবইউনিট দ্বারা গঠিত: দুটি অভিন্ন $\alpha$-সাবইউনিট এবং দুটি অভিন্ন $\beta$-সাবইউনিট ($\alpha_2\beta_2$ টেট্রামার)।

**Table 5:** Representative Biological Proteins and Their Specific Cellular Functions / সারণী ৫: গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন এবং তাদের নির্দিষ্ট কোষীয় কাজ

| Protein / প্রোটিন | Functional Classification / কাজের শ্রেণি | Specific Biological Role / সুনির্দিষ্ট জৈবিক ভূমিকা |
|---|---|---|
| **Collagen** | Structural Protein | Intercellular ground substance in connective tissues; most abundant animal protein. |
| **Trypsin** | Proteolytic Enzyme | Catalyses peptide bond hydrolysis in dietary proteins in the small intestine. |
| **Insulin** | Peptide Hormone | Regulates glucose homeostasis; promotes cellular glucose uptake and glycogenesis. |
| **Antibody (Immunoglobulin)** | Defence / Immune Protein | Binds and neutralizes pathogenic microorganisms, bacteria, and viral antigens. |
| **Receptor** | Sensory Reception | Transmembrane signal detection for smell, taste, neurohormones, and growth factors. |
| **GLUT-4** | Carrier Transport Protein | Enables insulin-dependent glucose transport across plasma membrane into muscle & adipose cells. |




**Scheme 4: The Four Architectural Tiers of Protein Structure / রূপরেখা ৪: প্রোটিনের কাঠামোগত চারটি স্তরবিন্যাস**

## 8. Nucleic Acids (Polynucleotides)

## ৮. নিউক্লিক অ্যাসিড (পলিনিউক্লিওটাইড)

ENGLISH CONTENT

The other major macromolecule recovered from the acid-insoluble fraction is the **nucleic acid**. Together with polysaccharides and polypeptides, nucleic acids constitute the true macromolecular fraction of living cells.

- **Polynucleotide Nature:** Nucleic acids are linear, unbranched polymers built from repeating monomeric units called **nucleotides**.
- **Three Chemical Components of a Nucleotide:**

1. **A Heterocyclic Nitrogenous Base:** Either a bicyclic *purine* (adenine, guanine) or a monocyclic *pyrimidine* (cytosine, uracil, thymine).
2. **A Five-Carbon Monosaccharide (Pentose Sugar):** Either **ribose** (a pentose with hydroxyl groups at both $C$-$2'$ and $C$-$3'$) or $2'$**-deoxyribose** (lacking an oxygen at the $C$-$2'$ position).
3. **A Phosphoric Acid / Phosphate Group:** Esterified to the $C$-$5'$ hydroxyl of the pentose sugar.

- **DNA vs. RNA:** A nucleic acid containing $2'$-deoxyribose is **deoxyribonucleic acid (DNA)**, while that containing ribose is **ribonucleic acid (RNA)**. In DNA, the pyrimidines are cytosine and thymine; in RNA, uracil occurs in place of thymine. DNA and RNA function universally as the genetic material carrying hereditary information.

**বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)**

অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে প্রাপ্ত অপর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জৈব বৃহদণু হলো **নিউক্লিক অ্যাসিড**। প্রোটিন ও পলিস্যাকারাইডের সাথে নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের প্রকৃত বৃহদণু ভগ্নাংশ গঠন করে।

- **পলিনিউক্লিওটাইড প্রকৃতি:** নিউক্লিক অ্যাসিড হলো অসংখ্য **নিউক্লিওটাইড** এককের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘ পলিমার।
- **নিউক্লিওটাইডের তিনটি রাসায়নিক উপাদান:**
  1. **বিষমচাক্রিক নাইট্রোজেন ক্ষারক:** দ্বি-বলয়ী *পিউরিন* (অ্যাডেনিন, গুয়ানিন) অথবা এক-বলয়ী *পিরিমিডিন* (সাইটোসিন, ইউরাসিল, থাইমিন)।
  2. **পাঁচ-কার্বনযুক্ত পেন্টোজ শর্করা: রাইবোজ** ($\mathrm{C_5H_{10}O_5}$) অথবা $2'$**-ডিঅক্সিরাইবোজ** ($\mathrm{C_5H_{10}O_4}$, যার $2'$-নং কার্বনে একটি অক্সিজেন পরমাণু কম থাকে)।
  3. **ফসফোরিক অ্যাসিড বা ফসফেট মূলক:** যা শর্করার $5'$-হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে এস্টার বন্ধনে যুক্ত থাকে।
- **ডিএনএ (DNA) বনাম আরএনএ (RNA):** ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করাযুক্ত নিউক্লিক অ্যাসিডকে **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA)** এবং রাইবোজ শর্করাযুক্ত নিউক্লিক অ্যাসিডকে **রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)** বলে। ডিএনএ-তে থাইমিন থাকে এবং আরএনএ-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে। ডিএনএ এবং আরএনএ বংশগত তথ্যের বাহক ও জিনগত বস্তু হিসেবে ক্রিয়া করে।

BOSONANCE

## 9. Enzymes: Catalytic Mechanism, Kinetics & Classification

## ৯. উৎসেচক (এনজাইম): অনুঘটন কার্যপদ্ধতি, গতিবিদ্যা ও শ্রেণিবিভাগ

**ENGLISH CONTENT**

### 9.1 Chemical Nature & Active Sites

**Almost all enzymes are proteins.** However, there are specialized catalytic RNA molecules termed **ribozymes** that possess enzymatic power.

Like any protein, an enzyme exhibits primary, secondary, and tertiary structures. When the polypeptide chain folds upon itself into its globular tertiary structure, the chain criss-crosses, creating numerous surface crevices and clefts. One specific, pocket-like crevice is the **active site**. An active site is a specialized stereospecific pocket into which the substrate molecule fits precisely. Through their active sites, enzymes accelerate biochemical reactions at phenomenal rates.

**Enzymes vs. Inorganic Catalysts:** Inorganic catalysts (e.g., platinum, palladium) operate efficiently under harsh conditions of high temperatures and pressures. In contrast, proteinaceous enzymes are highly sensitive to heat and are denatured/inactivated at temperatures exceeding 40°C. *Exception:* Enzymes isolated from **thermophilic organisms** that inhabit extreme thermal environments (e.g.,

hydrothermal vents, sulfur hot springs) possess intrinsic structural adaptations conferring **thermal stability** up to 80°–90°C (e.g., *Taq* polymerase).

### 9.2 Catalytic Power & Metabolic Pathways

The velocity or rate of a chemical process refers to the amount of product formed per unit time:

$$\text{Rate} = \frac{\delta P}{\delta t}$$

A fundamental rule of thumb in physical chemistry is that the rate of a reaction roughly **doubles or halves for every 10°C change** in temperature within a physiological range ($Q_{10} \approx 2$).

Enzyme-catalysed reactions proceed at rates astronomically higher than uncatalysed reactions. Consider the cellular hydration of carbon dioxide:

$$\mathrm{CO_2 + H_2O} \xrightarrow{\text{Carbonic Anhydrase}} \mathrm{H_2CO_3}$$

- **Without enzyme:** The reaction is extremely sluggish, forming approximately **200 molecules of $\mathrm{H_2CO_3}$ per hour**.
- **With carbonic anhydrase:** The reaction accelerates dramatically, synthesizing approximately **600,000 molecules of $\mathrm{H_2CO_3}$ every single second**.
- The enzyme accelerates the reaction rate by approximately **10 million times ($10^7$ times)**!

**Metabolic Pathways:** A multistep sequence of reactions, each catalysed by a distinct enzyme, is termed a metabolic pathway. For example, in **glycolysis**, glucose is converted to two molecules of pyruvic acid via a sequence of ten distinct enzyme-catalysed steps:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow 2\,C_3H_4O_3 + 2\,H_2O}$$

Depending on environmental and cellular physiological conditions, the end-product of this pathway varies:

- Under normal aerobic conditions: **pyruvic acid** is oxidized in the Krebs cycle.
- In fatigued human skeletal muscle under anaerobic conditions: **lactic acid** is produced.
- In fermenting yeast under anaerobic conditions: **ethanol (alcohol)** and $\mathrm{CO_2}$ are formed.

### 9.3 Activation Energy & Transition State Theory

How do enzymes achieve such immense catalytic rates? The reactant chemical converted into a product is the **substrate ($\mathrm{S}$)**, and the final substance is the **product ($\mathrm{P}$)**.

1. The substrate $\mathrm{S}$ diffuses toward and binds into the enzyme active site, forming an obligatory, transient **Enzyme-Substrate complex ($\mathrm{ES}$)**.
2. While bound in the active site, the chemical bonds of the substrate are distorted into a highly strained, high-energy structural configuration termed the **transition state**. All intermediate structural states between $\mathrm{S}$ and $\mathrm{P}$ are unstable and high in potential energy.
3. The difference in average potential energy between the substrate $\mathrm{S}$ and this peak transition state is defined as the **activation energy**.
4. Enzymes do not alter the overall free energy change ($\Delta G$) or equilibrium constant of a reaction; rather, **enzymes lower the activation energy barrier**, allowing a vastly greater fraction of reactant molecules to transition rapidly from $\mathrm{S}$ to $\mathrm{P}$.
5. If the energy level of product $\mathrm{P}$ is lower than that of substrate $\mathrm{S}$, the reaction is **exothermic** (spontaneous); if $\mathrm{P}$ is at a higher energy level, the reaction is **endothermic**. Regardless of whether a reaction is exothermic or endothermic, $\mathrm{S}$ must cross the activation energy barrier.

### 9.4 The Four Steps of the Catalytic Cycle

1. **Substrate Binding:** The substrate diffuses into and binds reversibly to the active site pocket of the enzyme.
2. **Induced Fit:** Substrate binding induces a conformational change in the enzyme protein, causing the active site to wrap more tightly and precisely around the substrate.

BOSONANCE

3. **Catalytic Bond Cleavage/Formation:** The catalytic amino acid residues of the active site, now held in exact proximity to the substrate, break old chemical bonds and form new ones, producing a transient **enzyme-product complex ($\mathrm{EP}$)**.
4. **Product Release:** The enzyme releases the finished products ($\mathrm{P}$) from the active site. The unaltered free enzyme ($\mathrm{E}$) is regenerated, ready to bind another substrate molecule.

### 9.5 Factors Affecting Enzyme Activity

- **Temperature:** Enzyme velocity displays a characteristic bell-shaped curve. Each enzyme has an **optimum temperature** (typically 37°C in humans). Below the optimum, low temperature preserves the enzyme in a *temporarily inactive* state. Above the optimum, heat energy disrupts non-covalent tertiary bonds, leading to irreversible **thermal denaturation** and permanent loss of activity.
- **pH:** Enzymes operate within a narrow range of pH, peaking at a distinct **optimum pH** (bell-shaped curve). Deviations alter the ionization state of amino acid side chains at the active site and denature the tertiary conformation.
- **Substrate Concentration $[\mathrm{S}]$:** At low substrate concentrations, initial velocity ($V$) rises linearly with $[\mathrm{S}]$. As $[\mathrm{S}]$ continues to increase, the rate of increase slows down, and the reaction eventually reaches a plateau known as the **maximum velocity ($V_{\max}$)** (a rectangular hyperbola). $V_{\max}$ cannot be exceeded by adding more substrate because enzyme molecules become completely saturated—all active sites are occupied simultaneously.
  - **Michaelis-Menten Constant ($K_m$):** The specific substrate concentration at which the reaction velocity reaches exactly half of its maximum value ($V_{\max}/2$). $K_m$ is inversely related to enzyme-substrate affinity.
- **Enzyme Inhibition:** When the binding of a specific chemical agent shuts off enzyme activity, the process is **inhibition** and the chemical is an **inhibitor**.
  - **Competitive Inhibition:** Occurs when the inhibitor bears a striking *molecular structural similarity* to the natural substrate and competes directly for occupancy of the active site. Because the inhibitor binds the active site, normal substrate binding is blocked.
  - **Classic Example:** Inhibition of **succinic dehydrogenase** by **malonate**, which closely resembles the natural substrate **succinate**.
  - **Kinetic Feature:** Competitive inhibition can be reversed/overcome by increasing the substrate concentration. $V_{\max}$ remains unchanged, but $K_m$ increases.
  - **Medical Application:** Competitive inhibitors are widely deployed as antimicrobial drugs to control bacterial pathogens (e.g., sulfa drugs competing with PABA).

### 9.6 Classification and Systematic Nomenclature

The International Union of Biochemistry (IUB) systematically classifies all enzymes into **6 major classes** (Classes 1 to 6), each subdivided into 4–13 subclasses, assigned a standard 4-digit EC number:

1. **Class 1: Oxidoreductases / Dehydrogenases:** Catalyse oxidoreduction between two substrates:
$$\mathrm{S}_{\text{reduced}} + \mathrm{S}'_{\text{oxidised}} \longrightarrow \mathrm{S}_{\text{oxidised}} + \mathrm{S}'_{\text{reduced}}$$
2. **Class 2: Transferases:** Catalyse the transfer of a specific chemical group, $\mathrm{G}$ (other than hydrogen), between a pair of substrates:
$$\mathrm{S}-\mathrm{G} + \mathrm{S}' \longrightarrow \mathrm{S} + \mathrm{S}'-\mathrm{G}$$
3. **Class 3: Hydrolases:** Catalyse the cleavage and hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, $\mathrm{C}-\mathrm{C}$, $\mathrm{C}-\text{halide}$, or $\mathrm{P}-\mathrm{N}$ bonds with the addition of water.
4. **Class 4: Lyases:** Catalyse the non-hydrolytic removal of chemical groups from substrates, leaving double bonds:
$$\begin{array}{ll} \mathrm{X} & \mathrm{Y} \\ | & | \\ \mathrm{C}-\mathrm{C} & \end{array} \longrightarrow \mathrm{X}-\mathrm{Y} + \mathrm{C}=\mathrm{C}$$

BOSONANCE

5. **Class 5: Isomerases:** Catalyse the geometric, optical, or positional interconversion of structural isomers.
6. **Class 6: Ligases:** Catalyse the covalent linking together of two molecules, coupled with the cleavage of a high-energy phosphate bond (forming $\mathrm{C-O}, \mathrm{C-S}, \mathrm{C-N}, \mathrm{P-O}$ bonds).

### 9.7 Co-factors: Non-Protein Enzyme Partners

Many enzymes require non-protein constituents called **co-factors** bound to the enzyme to make it catalytically active.

$$\underbrace{\text{Holoenzyme}}_{\text{Active Complete Enzyme}} = \underbrace{\text{Apoenzyme}}_{\text{Inactive Protein Portion}} + \underbrace{\text{Co-factor}}_{\text{Non-Protein Helper}}$$

If the cofactor is removed from the apoenzyme, catalytic activity is completely lost. Three distinct kinds of cofactors are recognized:

1. **Prosthetic Groups:** Organic compounds that are **tightly and permanently bound** to the apoenzyme. Example: **Haem** is the prosthetic group in *peroxidase* and *catalase* (enzymes that catalyse the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen: $2\,\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$), where haem forms an integral part of the enzyme active site.
2. **Co-enzymes:** Organic compounds whose association with the apoenzyme is **transient and temporary**, occurring strictly during the catalytic event. Coenzymes act as cofactors across multiple different enzyme-catalysed reactions. The essential chemical components of many coenzymes are **vitamins**:
   - Coenzyme **nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)** and **nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)** contain the vitamin **niacin**.
3. **Metal Ions:** Essential mineral cations required for catalytic activity. Metal ions form coordination bonds with amino acid side chains at the active site and simultaneously establish coordination bonds with the substrate molecule. Example: **Zinc ($\mathrm{Zn^{2+}}$)** is an obligate metal cofactor for the proteolytic digestive enzyme **carboxypeptidase** and for carbonic anhydrase.

বাংলা বিষয়বস্তু (BENGALI CONTENT)

### ৯.১ রাসায়নিক প্রকৃতি ও সক্রিয় স্থান (Active Site)

**প্রায় সকল উৎসেচকই প্রোটিন।** তবে কিছু অনুঘটন ক্ষমতাসম্পন্ন আরএনএ (RNA) অণু রয়েছে যাদের **রাইবোজাইম (ribozymes)** বলা হয়।

যেকোনো প্রোটিনের মতোই উৎসেচকের প্রাথমিক, গৌণ ও প্রগৌণ গঠন থাকে। পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি যখন কুন্ডলীকৃত হয়ে প্রগৌণ ত্রিমাত্রিক রূপ নেয়, তখন এর গায়ে বিভিন্ন খাঁজ বা পকেট তৈরি হয়। এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট একটি পকেটকে **'সক্রিয় স্থান' বা 'অ্যাকটিভ সাইট' (active site)** বলে। সক্রিয় স্থানে সাবস্ট্রেট অণু সুনির্দিষ্টভাবে আবদ্ধ হয় এবং উৎসেচক অবিশ্বাস্য গতিতে বিক্রিয়া সম্পাদন করে।

**উৎসেচক বনাম অজৈব অনুঘটক:** অজৈব অনুঘটক উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রোটিনজাত উৎসেচক ৪০°C-এর বেশি তাপমাত্রায় বিনষ্ট বা ডিনেচার্ড হয়ে যায়। *ব্যতিক্রম:* উষ্ণ প্রস্রবণ বা হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে বসবাসকারী **থার্মোফিলিক অণুজীবদের** থেকে প্রাপ্ত উৎসেচক ৮০°–৯০°C তাপমাত্রাতেও স্থিতিশীল থাকে এবং কার্যক্ষম থাকে (যেমন—*Taq* পলিমারেজ)।

### ৯.২ অনুঘটন ক্ষমতা ও মেটাবলিক পথ

কোনো বিক্রিয়ায় প্রতি একক সময়ে উৎপন্ন বিক্রিয়াজাত পদার্থের পরিমাণকে বিক্রিয়ার হার বা বেগ বলে:

$$\text{Rate} = \frac{\delta P}{\delta t}$$

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ১০°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে বিক্রিয়ার হার যথাক্রমে **দ্বিগুণ বা অর্ধেক** হয়ে যায় ( $Q_{10} \approx 2$)।

BOSONANCE

উৎসেচক-অনুঘটিত বিক্রিয়ার বেগ সাধারণ অনুঘটকহীন বিক্রিয়ার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ:

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{L_1} H_2CO_3$$

L1: কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ

- **উৎসেচক ছাড়া:** বিক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীরগতির, ঘণ্টায় মাত্র **২০০টি** $H_2CO_3$ **অণু** গঠিত হয়।
- **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে:** প্রতি সেকেন্ডে অবিশ্বাস্য গতিতে প্রায় **৬,০০,০০০ (৬ লক্ষ)** $H_2CO_3$ **অণু** তৈরি হয়।
- উৎসেচকটি বিক্রিয়ার হারকে প্রায় **১০ মিলিয়ন (১ কোটি) গুণ** বৃদ্ধি করে!

**মেটাবলিক পথ (Metabolic Pathways):** ধারাবাহিক বহু-পর্যায় বিশিষ্ট বিক্রিয়া যার প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট উৎসেচক দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন—**গ্লাইকোলাইসিস**-এ ১০টি উৎসেচকীয় ধাপে এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয়। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় এর পরিণতি বিভিন্ন হয়:

- স্বাভাবিক সবাত অবস্থায়: **পাইরুভিক অ্যাসিড** জারিত হয়।
- ক্লান্ত কঙ্কালপেশীতে অবাত অবস্থায়: **ল্যাকটিক অ্যাসিড** উৎপন্ন হয়।
- ইস্ট কোষে সন্ধান প্রক্রিয়ায়: **ইথানল (অ্যালকোহল)** ও $CO_2$ তৈরি হয়।

### ৯.৩ সক্রিয়করণ শক্তি ও অবস্থান্তর দশা (Transition State)

যে বিক্রিয়ক যৌগটি উৎপাদে পরিণত হয় তাকে **সাবস্ট্রেট** ($S$) এবং উৎপন্ন যৌগকে **প্রোডাক্ট বা উৎপাদ** ($P$) বলে।

1. সাবস্ট্রেট সক্রিয় স্থানে যুক্ত হয়ে একটি ক্ষণস্থায়ী **এনজাইম-সাবস্ট্রেট জটিল** ($ES$ **complex**) গঠন করে।
2. সক্রিয় স্থানে অবস্থানকালে সাবস্ট্রেটের রাসায়নিক বন্ধন বিকৃত হয়ে একটি অত্যন্ত অস্থিতিশীল ও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন **সংক্রমণ দশা বা অবস্থান্তর দশা (transition state)** সৃষ্টি হয়। $S$ ও $P$-এর মধ্যবর্তী সকল অন্তর্বর্তী রূপই অস্থিতিশীল।
3. সাবস্ট্রেটের গড় শক্তি এবং এই ট্রানজিশন স্টেটের শক্তির পার্থক্যকে **সক্রিয়করণ শক্তি (Activation Energy)** বলে।
4. **উৎসেচক বিক্রিয়ার এই সক্রিয়করণ শক্তির প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে দেয়**, যার ফলে বহুসংখ্যক সাবস্ট্রেট দ্রুত উৎপাদে রূপান্তরিত হতে পারে।
5. যদি প্রোডাক্ট $P$-এর শক্তি সাবস্ট্রেট $S$-এর চেয়ে কম হয়, তবে বিক্রিয়াটি **তাপমোচী (exothermic)**; আর বেশি হলে বিক্রিয়াটি **তাপগ্রাহী (endothermic)**। তবে উভয় ক্ষেত্রেই সাবস্ট্রেটকে উচ্চ শক্তির ট্রানজিশন স্টেট অতিক্রম করতেই হয়।

### ৯.৪ উৎসেচক অনুঘটন চক্রের ৪টি পর্যায়

1. **সাবস্ট্রেট সংযুক্তি:** সাবস্ট্রেট উৎসেচকের সক্রিয় স্থানের খাঁজে এসে আবদ্ধ হয়।
2. **প্ররোচিত উপযোজন (Induced Fit):** সাবস্ট্রেটের সংযুক্তির ফলে উৎসেচকের গঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং সক্রিয় স্থানটি সাবস্ট্রেটকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।
3. **রাসায়নিক বন্ধন ভাঙন ও গঠন:** সক্রিয় স্থানের সন্নিকটে থাকা কার্যকরী গ্রুপগুলো সাবস্ট্রেটের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে নতুন এনজাইম-প্রোডাক্ট জটিল ($EP$) তৈরি করে।
4. **উৎপাদ নির্গমন:** বিক্রিয়াজাত উৎপাদ ($P$) সক্রিয় স্থান থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং অবিকৃত উৎসেচক ($E$) পুনরায় নতুন সাবস্ট্রেটের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

### ৯.৫ উৎসেচকের কার্যকারিতার নিয়ামকসমূহ

- **তাপমাত্রা:** উৎসেচকের কার্যকারিতা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ হয়, যাকে **অনুকূল তাপমাত্রা (Optimum Temperature)** বলে (ঘণ্টাকৃতি লেখচিত্র)। অনুকূল তাপমাত্রার নিচে উৎসেচক *সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয়* থাকে; কিন্তু অতিরিক্ত তাপে প্রোটিনের প্রগৌণ গঠন নষ্ট হয়ে স্থায়ীভাবে **ডিনেচার্ড** বা বিকৃত হয়ে যায়।
- **pH:** প্রতিটি উৎসেচক একটি সুনির্দিষ্ট **অনুকূল pH (Optimum pH)**-এ সর্বাধিক সক্রিয় থাকে। এর পরিবর্তন ঘটলে সক্রিয় স্থানের অ্যামিনো অ্যাসিডের আয়নন বিনষ্ট হয়।
- **সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব** $[S]$**:** সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায় এবং একসময় সর্বোচ্চ গতি $V_{max}$-এ পৌঁছায় (আয়তাকার অধিবৃত্তাকার বা rectangular hyperbola লেখচিত্র)। সমস্ত উৎসেচক অণু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ায় সাবস্ট্রেট বাড়ালেও গতি আর বাড়ে না।
  - **মাইকেলিস ধ্রুবক (**$K_m$**):** যে নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেট ঘনত্বে বিক্রিয়ার বেগ সর্বোচ্চ বেগের ঠিক অর্ধেক ($V_{max}/2$) হয়, তাকে $K_m$ বলে। $K_m$-এর মান কম হলে সাবস্ট্রেটের প্রতি উৎসেচকের আকর্ষণ (affinity) বেশি হয়।

BOSONANCE

- **উৎসেচক অবদমন (Inhibition):** কোনো রাসায়নিক পদার্থ এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এর কার্যকারিতা বন্ধ করে দিলে তাকে **অবদমন** এবং যৌগটিকে **ইনহিবিটর (অবদমক)** বলে।
  - **প্রতিযোগিতামূলক অবদমন (Competitive Inhibition):** যখন কোনো অবদমকের আণবিক গঠন স্বাভাবিক সাবস্ট্রেটের অনুরূপ হয় এবং এটি সক্রিয় স্থানে যুক্ত হওয়ার জন্য সাবস্ট্রেটের সাথে প্রতিযোগিতা করে।
  - **ধ্রুপদী উদাহরণ: সাকসিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ** উৎসেচকের সক্রিয় স্থানে সাবস্ট্রেট **সাকসিনেট**-এর পরিবর্তে গঠনগত সাদৃশ্যযুক্ত **ম্যালোনেট** যুক্ত হয়ে বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।
  - **বৈশিষ্ট্য:** সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এই অবদমন দূর করা যায়। এতে $V_{\max}$ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু $K_m$ বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সালফা ড্রাগ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

### ৯.৬ উৎসেচকের শ্রেণিবিভাগ (৬টি প্রধান শ্রেণি)

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত উৎসেচককে **৬টি প্রধান শ্রেণিতে** বিভক্ত করা হয়েছে:

1. **শ্রেণি ১: অক্সিডোরিডাকটেজ / ডিহাইড্রোজিনেজ:** দুটি সাবস্ট্রেটের মধ্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া অনুঘটিত করে ($\mathrm{S_{red}} + \mathrm{S'_{ox}} \rightarrow \mathrm{S_{ox}} + \mathrm{S'_{red}}$)।
2. **শ্রেণি ২: ট্রান্সফারেজ:** হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য কোনো নির্দিষ্ট মূলক ($\mathrm{G}$) এক সাবস্ট্রেট থেকে অন্য সাবস্ট্রেটে স্থানান্তর করে ($\mathrm{S-G} + \mathrm{S'} \rightarrow \mathrm{S} + \mathrm{S'-G}$)।
3. **শ্রেণি ৩: হাইড্রোলেজ:** জলের উপস্থিতিতে এস্টার, ইথার, পেপটাইড, গ্লাইকোসিডিক বন্ধন আর্দ্রবিশ্লেষণ করে।
4. **শ্রেণি ৪: লায়েজ:** আর্দ্রবিশ্লেষণ ছাড়াই সাবস্ট্রেট থেকে কোনো মূলক অপসারিত করে দ্বিবন্ধন সৃষ্টি করে।
5. **শ্রেণি ৫: আইসোমারেজ:** আলোকীয়, জ্যামিতিক বা অবস্থানগত আইসোমারসমূহের আন্তঃপরিবর্তন ঘটায়।
6. **শ্রেণি ৬: লাইগেজ:** উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফসফেট বন্ধন ভেঙে দুটি যৌগকে পরস্পর যুক্ত করে (যেমন $\mathrm{C-O}, \mathrm{C-S}, \mathrm{C-N}, \mathrm{P-O}$ বন্ধন গঠন)।

### ৯.৭ সহ-উপাদান বা কো-ফ্যাক্টর (Co-factors)

বহু উৎসেচকের প্রোটিন অংশের সাথে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত হয়ে সক্রিয় উৎসেচক গঠন করে:

$$\underbrace{\mathrm{L_1}}_{\mathrm{L_2}} = \underbrace{\mathrm{L_3}}_{\mathrm{L_4}} + \underbrace{\mathrm{L_5}}_{\mathrm{L_6}}$$

L1: হোলোএনজাইম | L2: সক্রিয় এনজাইম | L3: অ্যাপোএনজাইম | L4: প্রোটিন অংশ | L5: কো-ফ্যাক্টর | L6: অপ্রোটিন অংশ

কো-ফ্যাক্টর পৃথক করলে উৎসেচকের অনুঘটন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এরা তিন প্রকার:

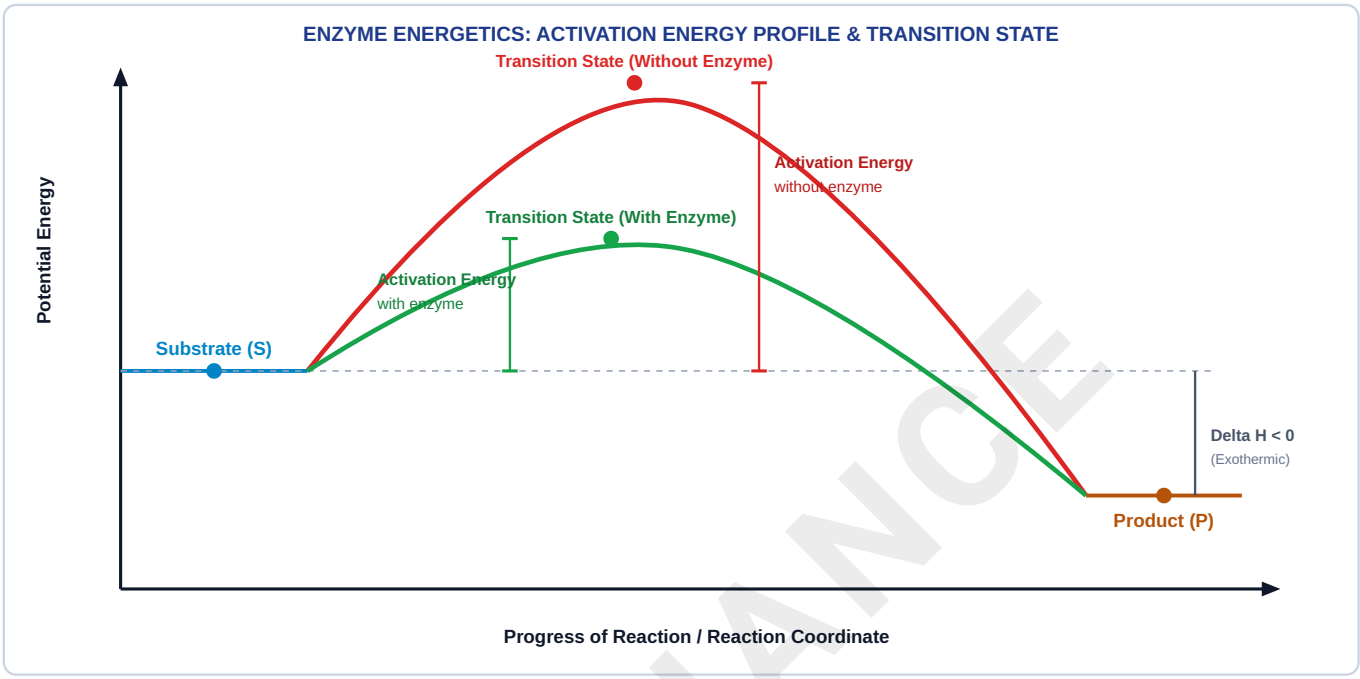
1. **প্রস্থেটিক গ্রুপ (Prosthetic Group):** যে অপ্রোটিন জৈব উপাদানটি অ্যাপোএনজাইমের সাথে **দৃঢ়ভাবে ও স্থায়ীভাবে আবদ্ধ** থাকে। উদাহরণ: *পারঅক্সিডেজ* ও *ক্যাটালেজ* এনজাইমে **হিম (haem)** হলো প্রস্থেটিক গ্রুপ, যা সক্রিয় স্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে $\mathrm{H_2O_2}$-কে জল ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করে।
2. **কো-এনজাইম (Co-enzymes):** যে জৈব উপাদানটি অ্যাপোএনজাইমের সাথে কেবল বিক্রিয়াকালে **ক্ষণস্থায়ীভাবে যুক্ত** হয়। বিভিন্ন ভিটামিন কো-এনজাইমের প্রধান উপাদান:
   - কো-এনজাইম **NAD** এবং **NADP**-তে **নিয়াসিন (ভিটামিন $\mathrm{B_3}$)** থাকে।
3. **ধাতব আয়ন (Metal Ions):** সক্রিয় স্থানের অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে এবং সাবস্ট্রেটের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন (coordination bonds) গঠনকারী খনিজ ক্যাটায়ন। উদাহরণ: প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক **কার্বক্সিপেপটাইডেজ**-এর ধাতব সহ-উপাদান হলো **জিঙ্ক ($\mathrm{Zn^{2+}}$)**।

**Table 6:** Systematic Classification of Enzymes (EC Classes 1 to 6) / সারণী ৬: উৎসেচকের ছয়টি প্রধান শ্রেণি ও বিক্রিয়া কৌশল

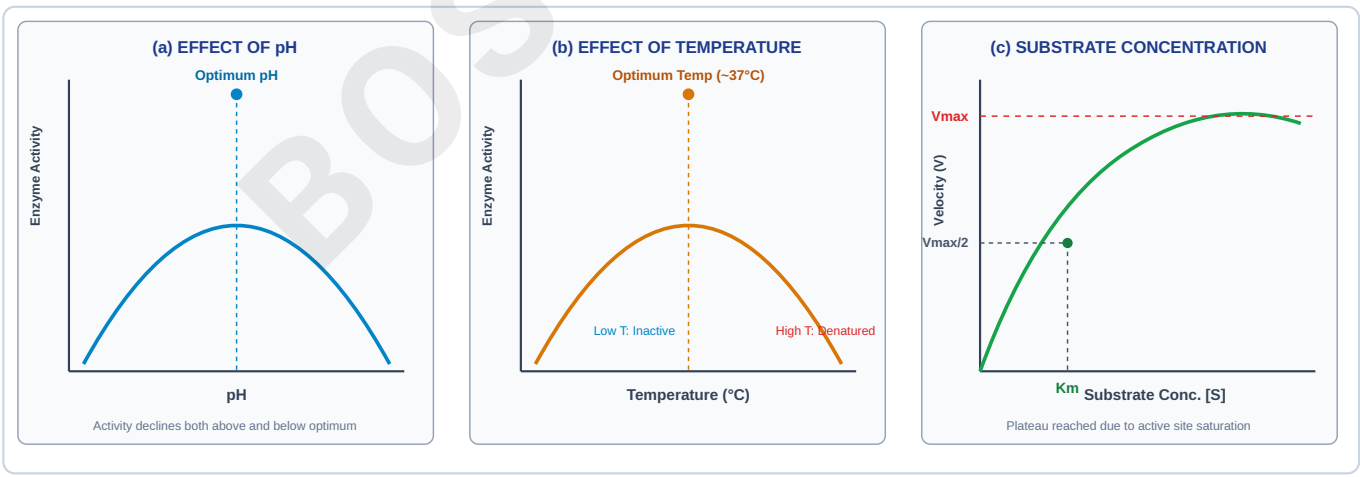
| EC Class / শ্রেণি | Class Name / শ্রেণির নাম | Reaction Type / বিক্রিয়ার ধরন | Representative Reaction Scheme / বিক্রিয়ার সাধারণ সমীকরণ |
|---|---|---|---|
| Class 1 | **Oxidoreductases / Dehydrogenases** | Oxidation-reduction | $\mathrm{S_{red} + S'_{ox} \longrightarrow S_{ox} + S'_{red}}$ |
| Class 2 | **Transferases** | Group transfer (excluding H) | $\mathrm{S-G + S' \longrightarrow S + S'-G}$ |
| Class 3 | **Hydrolases** | Hydrolytic cleavage of bonds | Hydrolysis of ester, peptide, glycosidic, ether bonds |
| Class 4 | **Lyases** | Non-hydrolytic group elimination leaving double bonds | $\mathrm{C(X) - C(Y) \longrightarrow X - Y + C=C}$ |

BOSONANCE

| EC Class / শ্রেণি | Class Name / শ্রেণির নাম | Reaction Type / বিক্রিয়ার ধরন | Representative Reaction Scheme / বিক্রিয়ার সাধারণ সমীকরণ |
|---|---|---|---|
| Class 5 | **Isomerases** | Isomeric structural interconversion | Optical, geometric, or positional isomerization |
| Class 6 | **Ligases** | Bond synthesis coupled with ATP hydrolysis | Condensation forming $C-O, C-S, C-N, P-O$ |




**Scheme 5: Reaction Energetics & Activation Energy Lowering by Enzyme / রূপরেখা ৫: উৎসেচকের উপস্থিতিতে সক্রিয়করণ শক্তির হ্রাস ও ট্রানজিশন স্টেট**




**Scheme 6: Influence of pH, Temperature, and Substrate Concentration on Enzyme Kinetics / রূপরেখা ৬: এনজাইমের কার্যকারিতায় pH, তাপমাত্রা ও সাবস্ট্রেট ঘনত্বের প্রভাব**

BOSONANCE

## 10. Worked Analytical Examples & Concept Applications

## ১০. সমাধানকৃত উদাহরণ ও ধারণাগত প্রয়োগ

**WORKED EXAMPLE 1 (KINETICS CALCULATION)**

**Problem:** In the absence of an enzyme, the hydration of carbon dioxide to carbonic acid proceeds at a rate of 200 molecules per hour. When the cytoplasmic enzyme carbonic anhydrase is introduced, 600,000 molecules of $H_2CO_3$ are synthesized every second. Calculate the exact acceleration factor by which the enzyme speeds up this reaction.

**Solution & Reasoning:**

1. First, express both catalytic velocities in identical time units (molecules per hour or molecules per second).
2. Uncatalysed rate:

$$v_{\text{uncat}} = 200\,\text{molecules/hour} = \frac{200}{3600}\,\text{molecules/second} \approx 0.05556\,\text{molecules/sec}$$

3. Catalysed rate:

$$v_{\text{cat}} = 600,000\,\text{molecules/second} = 6 \times 10^5\,\text{molecules/sec}$$

4. Acceleration Factor:

$$\text{Acceleration Factor} = \frac{v_{\text{cat}}}{v_{\text{uncat}}} = \frac{600,000}{0.05556} = 10,800,000 \approx 10^7\,\text{times}$$

**Conclusion:** The enzyme accelerates the reaction rate by approximately **10 million times (one crore times)**, highlighting the immense catalytic efficiency of enzymes in cellular metabolism.

**সমাধানকৃত উদাহরণ ১ (গতিবিদ্যা গণনা)**

**সমস্যা:** উৎসেচকের অনুপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় ঘণ্টায় ২০০টি কার্বনিক অ্যাসিড ($H_2CO_3$) অণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাইটোপ্লাজমীয় এনজাইম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে প্রতি সেকেন্ডে ৬,০০,০০০টি অণু সংশ্লেষিত হয়। উৎসেচকটি বিক্রিয়ার হার কত গুণ বৃদ্ধি করেছে তা নির্ণয় করো।

**সমাধান ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি:**

1. উভয় ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার বেগকে একই একক (প্রতি সেকেন্ডে)-এ রূপান্তর করি:
2. অনুঘটকবিহীন গতিবেগ:

$$v_{\text{uncat}} = \frac{200}{3600}\,\text{L}_1 \approx 0.05556\,\text{L}_1$$

L1: অণু/সেকেন্ড

3. উৎসেচকযুক্ত গতিবেগ:

$$v_{\text{cat}} = 6,00,000\,\text{L}_1 = 6 \times 10^5\,\text{L}_1$$

L1: অণু/সেকেন্ড

4. গতি বৃদ্ধির গুণক:

$$\text{L}_1 = \frac{v_{\text{cat}}}{v_{\text{uncat}}} = \frac{6,00,000}{0.05556} = 1,08,00,000 \approx 10^7\,\text{L}_2$$

L1: বৃদ্ধি গুণক | L2: গুণ

**উপসংহার:** উৎসেচকটি বিক্রিয়ার গতি প্রায় **১ কোটি (১০ মিলিয়ন) গুণ** বৃদ্ধি করে।

**WORKED EXAMPLE 2 (FRACTIONATION & THE LIPID PARADOX)**

BOSONANCE

**Problem:** A student homogenizes fresh rat liver in trichloroacetic acid and filters it. Upon chemical analysis, dipalmitoyl lecithin (a phospholipid of molecular weight $\approx 734\,\text{Da}$) is detected exclusively in the acid-insoluble retentate alongside glycogen ($\text{MW} > 10^6\,\text{Da}$). The student concludes that lecithin is a biological macromolecule. Evaluate whether this conclusion is correct, and explain the structural basis of the observation.

**Solution & Reasoning:**

- The student's conclusion is **incorrect**. Lecithin is *not* a biological macromolecule.
- By standard definition, true biomacromolecules possess molecular weights exceeding 10,000 Daltons and are polymers of repeating monomeric units (e.g., glycogen is a polymer of glucose). Lecithin has a molecular weight under 800 Da ($\approx 734\,\text{Da}$) and is a discrete non-polymeric lipid molecule.
- Lecithin appears in the acid-insoluble retentate solely because it is a major constituent of cellular lipid bilayers. Mechanical shearing disrupts membranes into water-insoluble spherical vesicles. Because these vesicles cannot dissolve in aqueous trichloroacetic acid, they are retained on the filter. Hence, lipids are recovered in the macromolecular fraction due to their physical assembly into vesicles, not because they are true macromolecules.

**সমাধানকৃত উদাহরণ ২ (ভগ্নাংশকরণ ও লিপিড প্যারাডক্স)**

**সমস্যা:** একজন শিক্ষার্থী ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে যকৃৎ পেষণ করে ফিলটার করার পর দেখল যে ডাইপামিটোয়েল লেসিথিন (আণবিক ভর $\approx ৭৩৪\,\text{Da}$) গ্লাইকোজেনের ($\text{MW} > ১০^৬\,\text{Da}$) সাথে অ্যাসিড-অদ্রবণীয় রিটেনটেটে পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত নিল যে লেসিথিন একটি জৈব বৃহদণু (biomacromolecule)। এই সিদ্ধান্তটি সঠিক কিনা বিচার করো।

**সমাধান ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি:**

- শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্তটি **ভুল**। লেসিথিন কোনো জৈব বৃহদণু নয়।
- প্রকৃত জৈব বৃহদণুর আণবিক ভর ১০,০০০ ডালটন বা তার বেশি হয় এবং তারা পলিমারিক শৃঙ্খল (যেমন গ্লাইকোজেন গ্লুকোজের পলিমার)। লেসিথিনের আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের নিচে ($\approx ৭৩৪\,\text{Da}$) এবং এটি কোনো পলিমার নয়।
- লেসিথিন অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে পাওয়ার একমাত্র কারণ হলো এটি কোষপর্দার প্রধান উপাদান। কলা পেষণের সময় কোষপর্দা ভেঙে গিয়ে জলে অদ্রবণীয় গোলাকার **ভেসিকল** গঠন করে। এই ভেসিকলগুলো কাপড়ে আটকে যায়। সুতরাং, লিপিড প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্রোমলিকিউল নয়, বরং মেমব্রেন ভেসিকল হিসেবে ছাঁকনিতে আটকা পড়ে।

BOSONANCE

## 11. NEET-UG Exam-Style Practice Questions & Detailed Solutions

## ১১. নিট (NEET-UG) পরীক্ষার অনুরূপ অনুশীলন প্রশ্ন ও বিশদ ব্যাখ্যা

### Practice Question 1

NEET Single-Correct MCQ | Chemical Analysis

**Q1 (English):** When a living plant tissue is homogenized in trichloroacetic acid ($Cl_3CCOOH$) and filtered through cheesecloth, which of the following statements correctly accounts for the recovery of lipids in the acid-insoluble retentate?

**(A)** Lipids have molecular weights exceeding 10,000 Daltons and are true biological polymers.

**(B)** Disrupted cellular membranes form water-insoluble vesicles that are retained on the cheesecloth, despite individual lipid molecular weights being under 800 Daltons.

**(C)** Lipids form covalent peptide bonds with polysaccharides during grinding, preventing them from passing into the filtrate.

**(D)** Lipids dissolve completely in trichloroacetic acid but precipitate upon contact with atmospheric oxygen.

**প্রশ্ন ১ (বাংলা):** সতেজ উদ্ভিদকলা ট্রাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে ($Cl_3CCOOH$) পেষণ করে সুতি কাপড়ে ছাঁকার পর লিপিড কেন অ্যাসিড-অদ্রবণীয় রিটেনটেটে পাওয়া যায়—তার সঠিক কারণ কোনটি?

**(A)** লিপিডের আণবিক ভর ১০,০০০ ডালটনের বেশি এবং এরা প্রকৃত জৈব পলিমার।

**(B)** কোষপর্দার খণ্ডাংশগুলো জলে অদ্রবণীয় ভেসিকল তৈরি করে কাপড়ে আটকা পড়ে, যদিও একক লিপিডের আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের কম।

**(C)** পেষণের সময় লিপিড পলিস্যাকারাইডের সাথে পেপটাইড বন্ধন গঠন করে ফিলট্রেটে যাওয়া বন্ধ করে।

**(D)** লিপিড অ্যাসিডে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হলেও বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

**Correct Answer:** Option (B)

**English Step-by-Step Reasoning:** Lipids are small-molecular-weight compounds ($MW < 800\,Da$) and are not polymeric. However, they are organized into membranes. When tissues are ground mechanically, membrane structures are shattered into fragments that spontaneously round up into water-insoluble vesicles. These vesicles do not dissolve in aqueous acid and cannot pass through the cheesecloth, separating into the acid-insoluble retentate. Thus, statement (B) is scientifically exact.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** লিপিডের আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের কম এবং এটি কোনো পলিমার নয়। কিন্তু কোষপর্দা ধ্বংসের ফলে লিপিড অণুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে জলে অদ্রবণীয় গোলাকার ভেসিকল গঠন করে। এই ভেসিকলগুলো অ্যাসিডে অদ্রবণীয় থাকায় ছাঁকনি কাপড়ে আটকে গিয়ে অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে জমা হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর (B)।

BOSONANCE

## Practice Question 2

NEET Matching MCQ | Secondary Metabolites

**Q2 (English):** Match the secondary metabolites in Column I with their correct biochemical categories in Column II:

| Column I (Secondary Metabolite) | Column II (Biochemical Class) |
|---|---|
| p. Concanavalin A | 1. Toxin |
| q. Vinblastin | 2. Alkaloid |
| r. Codeine | 3. Lectin |
| s. Ricin | 4. Drug |

**(A)** p-3, q-4, r-2, s-1

**(B)** p-1, q-2, r-4, s-3

**(C)** p-3, q-2, r-4, s-1

**(D)** p-4, q-3, r-1, s-2

**প্রশ্ন ২ (বাংলা):** স্তম্ভ-I এ প্রদত্ত গৌণ মেটাবোলাইটের সাথে স্তম্ভ-II এ প্রদত্ত সঠিক রাসায়নিক শ্রেণির মিল করো:

| স্তম্ভ I (গৌণ বিপাকীয় পদার্থ) | স্তম্ভ II (রাসায়নিক শ্রেণি) |
|---|---|
| p. কনক্যানাভালিন এ (Concanavalin A) | 1. টক্সিন (Toxin) |
| q. ভিনব্লাস্টিন (Vinblastin) | 2. অ্যালকালয়েড (Alkaloid) |
| r. কোডিন (Codeine) | 3. লেকটিন (Lectin) |
| s. রিসিন (Ricin) | 4. ড্রাগ বা ওষুধ (Drug) |

**(A)** p-3, q-4, r-2, s-1

**(B)** p-1, q-2, r-4, s-3

**(C)** p-3, q-2, r-4, s-1

**(D)** p-4, q-3, r-1, s-2

**Correct Answer:** Option (A)

**English Step-by-Step Reasoning:** Based on the standard NCERT classification of secondary metabolites:

- **Concanavalin A** is a **Lectin** (carbohydrate-binding protein) → p-3.
- **Vinblastin** is an anticancer **Drug** → q-4.
- **Codeine** is an analgesic **Alkaloid** → r-2.
- **Ricin** (along with Abrin) is a lethal **Toxin** → s-1.

Hence, the correct matching sequence is p-3, q-4, r-2, s-1.

BOSONANCE

**বাংলা ব্যাখ্যা:** গৌণ বিপাকীয় পদার্থের সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী: কনক্যানাভালিন এ হলো একটি লেকটিন (p-3); ভিনব্লাস্টিন হলো ওষুধ বা ড্রাগ (q-4); কোডিন হলো অ্যালকালয়েড (r-2); এবং রিসিন হলো বিষাক্ত টক্সিন (s-1)। সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

## Practice Question 3

NEET Numerical / Ranking MCQ | Cellular Composition

**Q3 (English):** Arrange the following biochemical components in strictly descending order of their percentage contribution to total cellular mass in living organisms:

**Lipids, Water, Carbohydrates, Proteins, Nucleic Acids**

**(A)** Water > Carbohydrates > Proteins > Nucleic Acids > Lipids

**(B)** Water > Proteins > Nucleic Acids > Carbohydrates > Lipids

**(C)** Water > Proteins > Lipids > Nucleic Acids > Carbohydrates

**(D)** Proteins > Water > Nucleic Acids > Carbohydrates > Lipids

---

**প্রশ্ন ৩ (বাংলা):** মোট কোষীয় ভরের শতকরা হারের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোকে সঠিক অধঃক্রম (বড় থেকে ছোট)-এ সাজাও:

**লিপিড, জল, শর্করা, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড**

**(A)** জল > শর্করা > প্রোটিন > নিউক্লিক অ্যাসিড > লিপিড

**(B)** জল > প্রোটিন > নিউক্লিক অ্যাসিড > শর্করা > লিপিড

**(C)** জল > প্রোটিন > লিপিড > নিউক্লিক অ্যাসিড > শর্করা

**(D)** প্রোটিন > জল > নিউক্লিক অ্যাসিড > শর্করা > লিপিড

**Correct Answer:** Option (B)

**English Step-by-Step Reasoning:** According to the exact quantitative composition of living cells:

1. Water: 70–90%
2. Proteins: 10–15%
3. Nucleic Acids: 5–7%
4. Carbohydrates: 3%
5. Lipids: 2%
6. Inorganic Ions: 1%

Therefore, the correct descending order is: **Water (70–90%) > Proteins (10–15%) > Nucleic Acids (5–7%) > Carbohydrates (3%) > Lipids (2%)**.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** কোষের রাসায়নিক উপাদানের শতকরা হার: জল (৭০–৯০%) > প্রোটিন (১০–১৫%) > নিউক্লিক অ্যাসিড (৫–৭%) > শর্করা (৩%) > লিপিড (২%) > আয়ন (১%)। সুতরাং সঠিক অধঃক্রম হলো বিকল্প (B)।

BOSONANCE

## Practice Question 4

NEET Statement Evaluation | Polysaccharides

**Q4 (English):** Consider the following four statements regarding biological polysaccharides:

1. Cellulose is a branched heteropolymer containing glucose and galactose.
2. Starch forms helical secondary structures that can trap molecular iodine ($I_2$), producing a deep blue color.
3. In a glycogen molecule, the right end is non-reducing while the left end is reducing.
4. Chitin is a complex polysaccharide that forms arthropod exoskeletons and is mostly a homopolymer of N-acetylglucosamine.

Which of the above statements are **CORRECT**?

**(A)** 1 and 3 only

**(B)** 2 and 4 only

**(C)** 2, 3, and 4 only

**(D)** 1, 2, and 4 only

**প্রশ্ন ৪ (বাংলা):** পলিস্যাকারাইড সম্পর্কিত নিম্নলিখিত চারটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

১. সেলুলোজ হলো গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ সমন্বয়ে গঠিত একটি শাখান্বিত হেটারোপলিমার।
২. স্টার্চ গৌণ হেলিক্যাল গঠন ধারণ করে যা আয়োডিন ($I_2$) অণু আবদ্ধ করে গাঢ় নীল বর্ণ তৈরি করে।
৩. গ্লাইকোজেন অণুর ডান প্রান্তটি অবিজারক এবং বাম প্রান্তটি বিজারক।
৪. কাইটিন হলো আর্থ্রোপোডার বহিঃকঙ্কাল গঠনকারী জটিল পলিস্যাকারাইড, যা মূলত N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিনের হোমোপলিমার।

উপরের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি **সঠিক**?

**(A)** কেবল ১ এবং ৩

**(B)** কেবল ২ এবং ৪

**(C)** কেবল ২, ৩ এবং ৪

**(D)** কেবল ১, ২ এবং ৪

**Correct Answer:** Option (B)

**English Step-by-Step Reasoning:**

- Statement 1 is *incorrect*: Cellulose is an **unbranched homopolymer** composed strictly of glucose monomers.
- Statement 2 is *correct*: Starch secondary helices hold $I_2$ molecules, producing an intense blue colour.
- Statement 3 is *incorrect*: In glycogen, the **right end is reducing** and the **left end is non-reducing** (the statement reverses this).

BOSONANCE

- Statement 4 is *correct*: Chitin is indeed the homopolymeric amino-sugar structural component of arthropod exoskeletons.

Hence, only statements 2 and 4 are correct.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** বিবৃতি ১ ভুল কারণ সেলুলোজ কেবল গ্লুকোজের অশাখ হোমোপলিমার। বিবৃতি ২ সঠিক কারণ স্টার্চের হেলিক্স আয়োডিন ধারণ করে নীল বর্ণ দেয়। বিবৃতি ৩ ভুল কারণ গ্লাইকোজেনের ডান প্রান্তটি বিজারক (reducing) এবং বাম প্রান্তটি অবিজারক (non-reducing)। বিবৃতি ৪ সঠিক। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (B)।

BOSONANCE

## Practice Question 5

NEET Single-Correct MCQ | Amino Acid Zwitterion

**Q5 (English):** At its characteristic isoelectric point (pI), an $\alpha$-amino acid exists predominantly as a zwitterion. What is the net electrical charge of this zwitterionic species, and which chemical groups carry the ionic charges?

**(A)** Net charge is +1; $-\mathrm{NH_3^+}$ carries +1 and $-\mathrm{COOH}$ carries 0.

**(B)** Net charge is -1; $-\mathrm{NH_2}$ carries 0 and $-\mathrm{COO^-}$ carries -1.

**(C)** Net charge is 0; $-\mathrm{NH_3^+}$ carries +1 and $-\mathrm{COO^-}$ carries -1 simultaneously.

**(D)** Net charge is 0; both $-\mathrm{NH_2}$ and $-\mathrm{COOH}$ are completely un-ionized.

**প্রশ্ন ৫ (বাংলা):** সমতড়িৎ বিন্দুতে (isoelectric point) একটি $\alpha$-অ্যামিনো অ্যাসিড প্রধানত জুইটারআয়ন হিসেবে বিরাজ করে। এই জুইটারআয়নের মোট তড়িৎ আধান (net charge) কত এবং কোন মূলকগুলো চার্জ বহন করে?

**(A)** মোট চার্জ +১; $-\mathrm{NH_3^+}$ বহন করে +১ এবং $-\mathrm{COOH}$ চার্জহীন (০)।

**(B)** মোট চার্জ -১; $-\mathrm{NH_2}$ চার্জহীন (০) এবং $-\mathrm{COO^-}$ বহন করে -১।

**(C)** মোট চার্জ ০; একই সাথে $-\mathrm{NH_3^+}$ বহন করে +১ এবং $-\mathrm{COO^-}$ বহন করে -১।

**(D)** মোট চার্জ ০; উভয় $-\mathrm{NH_2}$ ও $-\mathrm{COOH}$ মূলক সম্পূর্ণভাবে অনায়নায়িত থাকে।

**Correct Answer:** Option (C)

**English Step-by-Step Reasoning:** A zwitterion (internal salt / dipolar ion) is an electrically neutral molecule carrying equal numbers of positive and negative formal charges. In an amino acid at its isoelectric pH, the basic amino group is protonated to $-\mathrm{NH_3^+}$ (+1 charge) and the carboxylic acid group is deprotonated to $-\mathrm{COO^-}$ (-1 charge). The net formal charge is $(+1)+(-1)=0$. It does not mean the groups are un-ionized; both are fully ionized simultaneously.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** জুইটারআয়ন হলো একটি দ্বি-মেরু আয়ন যার কার্যকরী নিট চার্জ শূন্য। এই অবস্থায় ক্ষারীয় অ্যামিনো মূলক প্রোটন গ্রহণ করে $-\mathrm{NH_3^+}$ (+১ চার্জ) এবং অ্যাসিডিক কার্বক্সিল মূলক প্রোটন বর্জন করে $-\mathrm{COO^-}$ (-১ চার্জ) গঠন করে। ফলে মোট তড়িৎ আধান $+১+(-১)=০$ হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (C)।

BOSONANCE

## Practice Question 6

NEET Assertion-Reason | Protein Hierarchy

**Q6 (English):** Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

**Assertion (A):** Tertiary structure is absolutely essential for the biological catalytic activities of proteins such as enzymes.

**Reason (R):** Folding of the long polypeptide chain into a compact 3D hollow woolen ball creates surface crevices and pockets called active sites into which substrates fit.

**(A)** Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

**(B)** Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

**(C)** (A) is true but (R) is false.

**(D)** Both (A) and (R) are false.

**প্রশ্ন ৬ (বাংলা):** নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো—দাবি বা অ্যাসারশন (A) এবং কারণ বা রিজন (R):

**দাবি (A):** এনজাইমের মতো প্রোটিনের জৈবিক অনুঘটন ক্রিয়ার জন্য প্রগৌণ গঠন (tertiary structure) একান্ত অপরিহার্য।

**কারণ (R):** দীর্ঘ পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি ত্রিমাত্রিক ফাঁপা পশমের বলের মতো কুন্ডলীকৃত হয়ে পৃষ্ঠতলে বিভিন্ন খাঁজ বা পকেট সৃষ্টি করে, যা সক্রিয় স্থান (active site) হিসেবে সাবস্ট্রেটকে ধারণ করে।

**(A)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

**(B)** (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

**(C)** (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

**(D)** (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

**Correct Answer:** Option (A)

**English Step-by-Step Reasoning:** Primary and secondary structures are not sufficient for enzymatic function because the catalytic active site is formed only when distant amino acid residues are brought into precise spatial proximity through tertiary folding. This 3D folding creates deep pockets (active sites) into which specific substrates dock. Denaturing the tertiary structure destroys these pockets and abolishes enzyme activity. Therefore, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

**বাংলা ব্যাখ্যা:** প্রোটিনের প্রগৌণ ত্রিমাত্রিক কুন্ডলীকরণের ফলেই নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো কাছাকাছি এসে সক্রিয় স্থান বা খাঁজ তৈরি করে। এই খাঁজেই সাবস্ট্রেট এসে আবদ্ধ হয়। প্রগৌণ গঠন বিনষ্ট হলে সক্রিয় স্থান ধ্বংস হয়ে যায় এবং এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা। সঠিক উত্তর (A)।

BOSONANCE

## Practice Question 7

NEET Single-Correct MCQ | Enzyme Energetics

**Q7 (English):** How do enzymes accelerate the rates of metabolic reactions without changing the overall equilibrium position?

**(A)** By raising the potential energy of the initial substrate molecules to equal the product.

**(B)** By lowering the activation energy barrier required to reach the unstable transition state.

**(C)** By making an endothermic reaction strongly exothermic.

**(D)** By permanently modifying the chemical structure of the product molecules.

**প্রশ্ন ৭ (বাংলা):** সামগ্রিক রাসায়নিক সাম্যাবস্থা পরিবর্তন না করে উৎসেচক কীভাবে বিপাকীয় বিক্রিয়ার গতি বহুগুণ বৃদ্ধি করে?

**(A)** প্রাথমিক সাবস্ট্রেট অণুর স্থিতিশক্তি বাড়িয়ে উৎপাদের শক্তির সমান করে।

**(B)** অস্থিতিশীল অবস্থান্তর দশায় (transition state) পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়করণ শক্তি (activation energy) হ্রাস করে।

**(C)** একটি তাপগ্রাহী বিক্রিয়াকে তীব্র তাপমোচী বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে।

**(D)** বিক্রিয়াজাত উৎপাদের রাসায়নিক গঠনকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত করে।

**Correct Answer:** Option (B)

**English Step-by-Step Reasoning:** Enzymes function exclusively as kinetic catalysts: they lower the activation energy ($E_a$) barrier between substrate and product by stabilizing the transition state complex. They do not alter the free energy of reactants or products ($\Delta G$), nor do they shift the reaction equilibrium. Hence, option (B) is correct.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** উৎসেচক মূলত ট্রানজিশন স্টেটকে স্থিতিশীল করে এবং বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির (activation energy) পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এটি সাবস্ট্রেট বা উৎপাদের মূল শক্তিস্তর কিংবা বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা পরিবর্তন করে না। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (B)।

BOSONANCE

## Practice Question 8

NEET Statement Evaluation | Enzyme Kinetics & Inhibition

**Q8 (English):** The inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is a classic example of competitive inhibition. Which of the following statements correctly describes this system?

1. Malonate is a structural analogue that closely resembles succinate.
2. Malonate binds to an allosteric regulatory site away from the active site.
3. The inhibition can be reversed and overcome by significantly increasing the concentration of succinate.
4. In the presence of malonate, the $V_{\max}$ of the enzyme is permanently reduced to half.

**(A)** 1 and 3 only

**(B)** 2 and 4 only

**(C)** 1, 2, and 3 only

**(D)** 1 and 4 only

---

**প্রশ্ন ৮ (বাংলা):** ম্যালোনেট দ্বারা সাকসিনিক ডিহাইড্রোজিনেজের অবদমন হলো প্রতিযোগিতামূলক অবদমনের (competitive inhibition) একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই ব্যবস্থা সম্পর্কিত সঠিক বিবৃতি কোনগুলি?

1. ম্যালোনেট হলো সাকসিনেটের সাথে আণবিক গঠনগত সাদৃশ্যযুক্ত একটি যৌগ।
2. ম্যালোনেট সক্রিয় স্থান ছাড়া অন্য একটি অ্যালোস্টেরিক স্থানে যুক্ত হয়।
3. সাকসিনেটের ঘনত্ব পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করে এই অবদমন দূর করা সম্ভব।
4. ম্যালোনেটের উপস্থিতিতে এনজাইমের সর্বোচ্চ বেগ ($V_{\max}$) স্থায়ীভাবে অর্ধেকে নেমে আসে।

**(A)** কেবল ১ এবং ৩

**(B)** কেবল ২ এবং ৪

**(C)** কেবল ১, ২ এবং ৩

**(D)** কেবল ১ এবং ৪

**Correct Answer:** Option (A)

**English Step-by-Step Reasoning:**

- Statement 1 is *correct*: Malonate closely resembles succinate in chemical structure.
- Statement 2 is *incorrect*: Because it resembles succinate, malonate competes directly for the **substrate-binding active site**, not an allosteric site.
- Statement 3 is *correct*: High substrate concentrations outcompete the inhibitor for the active site, reversing competitive inhibition.
- Statement 4 is *incorrect*: In competitive inhibition, $V_{\max}$ remains unchanged at saturating substrate levels; only the apparent $K_m$ increases.

Thus, statements 1 and 3 are correct.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** ম্যালোনেট সাকসিনেটের অনুরূপ গঠনযুক্ত হওয়ায় এটি সক্রিয় স্থানের জন্যই প্রতিযোগিতা করে (বিবৃতি ১ সঠিক, ২ ভুল)। সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়িয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবদমন সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় (বিবৃতি

BOSONANCE

৩ সঠিক)। এই অবদমনে $V_{\max}$ অপরিবর্তিত থাকে এবং $K_m$ বৃদ্ধি পায় (বিবৃতি ৪ ভুল)। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (A)।

BOSONANCE

## Practice Question 9



**Q9 (English):** Match the Enzyme Class in Column I with the specific catalytic reaction mechanism in Column II:

| Column I (Enzyme Class) | Column II (Reaction Mechanism) |
|---|---|
| p. Hydrolase | 1. Cleavage of bonds by elimination leaving double bonds without water |
| q. Lyase | 2. Joining of two molecules forming C-O, C-S, or C-N bonds using ATP |
| r. Transferase | 3. Hydrolysis of ester, peptide, or glycosidic bonds with water |
| s. Ligase | 4. Transfer of a chemical group G (other than hydrogen) between substrates |

**(A)** p-3, q-1, r-4, s-2

**(B)** p-1, q-3, r-2, s-4

**(C)** p-3, q-4, r-1, s-2

**(D)** p-4, q-1, r-3, s-2

**প্রশ্ন ৯ (বাংলা):** স্তম্ভ-I এ প্রদত্ত উৎসেচক শ্রেণির সাথে স্তম্ভ-II এ প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বিক্রিয়া কৌশলের সঠিক মিল করো:

| স্তম্ভ I (উৎসেচক শ্রেণি) | স্তম্ভ II (অনুঘটন বিক্রিয়া কৌশল) |
|---|---|
| p. হাইড্রোলেজ (Hydrolase) | 1. জল ছাড়া সাবস্ট্রেট থেকে মূলক অপসারিত করে দ্বিবন্ধন গঠন |
| q. লায়েজ (Lyase) | 2. ATP শক্তি ব্যবহারে C-O, C-S বা C-N বন্ধন দ্বারা দুটি যৌগের সংযোজন |
| r. ট্রান্সফারেজ (Transferase) | 3. জলের উপস্থিতিতে এস্টার, পেপটাইড বা গ্লাইকোসিডিক বন্ধনের আর্দ্রবিশ্লেষণ |
| s. লাইগেজ (Ligase) | 4. হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্য কোনো মূলক (G) এক সাবস্ট্রেট থেকে অন্যটিতে স্থানান্তর |

**(A)** p-3, q-1, r-4, s-2

**(B)** p-1, q-3, r-2, s-4

**(C)** p-3, q-4, r-1, s-2

**(D)** p-4, q-1, r-3, s-2

**Correct Answer:** Option (A)

**English Step-by-Step Reasoning:** According to the systematic IUB enzyme classes:

- **Hydrolases (Class 3):** Catalyse hydrolytic cleavage of bonds → p-3.
- **Lyases (Class 4):** Catalyse non-hydrolytic group elimination forming double bonds → q-1.
- **Transferases (Class 2):** Catalyse transfer of group G (other than H) → r-4.
- **Ligases (Class 6):** Catalyse linking of compounds coupled to energy cleavage → s-2.

Hence, the matching code is p-3, q-1, r-4, s-2.

BOSONANCE

**বাংলা ব্যাখ্যা:** উৎসেচকের আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী: হাইড্রোলেজ আর্দ্রবিশ্লেষণ করে (p-3); লায়েজ আর্দ্রবিশ্লেষণ ছাড়াই দ্বিবন্ধন সৃষ্টি করে (q-1); ট্রান্সফারেজ মূলক স্থানান্তর করে (r-4); এবং লাইগেজ দুটি যৌগকে যুক্ত করে (s-2)। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (A)।

## Practice Question 10

NEET Multi-Statement MCQ | Co-factors

**Q10 (English):** Identify the **INCORRECT** statement regarding enzyme co-factors:

**(A)** Catalytic activity is permanently retained even when the co-factor is removed from the apoenzyme.

**(B)** Haem is an organic prosthetic group tightly bound to the active site in catalase and peroxidase.

**(C)** Co-enzymes NAD and NADP contain the essential vitamin niacin.

**(D)** Zinc ($Zn^{2+}$) acts as an essential metal cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase.

**প্রশ্ন ১০ (বাংলা):** উৎসেচকের সহ-উপাদান বা কো-ফ্যাক্টর সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি **ভুল (INCORRECT)**?

**(A)** অ্যাপোএনজাইম থেকে কো-ফ্যাক্টর অপসারিত করলেও উৎসেচকের অনুঘটন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

**(B)** ক্যাটালেজ ও পারঅক্সিডেজ উৎসেচকে হিম (haem) হলো সক্রিয় স্থানে দৃঢ়ভাবে যুক্ত একটি জৈব প্রস্থেটিক গ্রুপ।

**(C)** কো-এনজাইম NAD এবং NADP-এর অপরিহার্য উপাদান হলো নিয়াসিন ভিটামিন।

**(D)** কার্বক্সিপেপটাইডেজ নামক প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকের ধাতব কো-ফ্যাক্টর হলো জিঙ্ক ($Zn^{2+}$)।

**Correct Answer:** Option (A)

**English Step-by-Step Reasoning:** Statement (A) is completely false and thus the correct choice. As explicitly established in biochemistry, the non-protein co-factor is indispensable for catalysis: *catalytic activity is completely lost when the co-factor is removed from the apoenzyme*. Statements (B), (C), and (D) are all scientifically accurate facts directly emphasized in the syllabus.

**বাংলা ব্যাখ্যা:** বিবৃতি (A) সম্পূর্ণ ভুল কারণ অ্যাপোএনজাইম থেকে কো-ফ্যাক্টর সরিয়ে নিলে উৎসেচকের অনুঘটন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। বিবৃতি (B), (C) ও (D) সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য। প্রশ্নে ভুল বিবৃতি চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে, তাই সঠিক উত্তর হলো (A)।

BOSONANCE

## 12. Common NEET Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

## ১২. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও নিট পরীক্ষার দ্রুত পুনরালোচনা তালিকা

### NEET High-Yield Trap Alerts (Common Examiner Pitfalls)

- **Trap 1 (Lipid Macromolecule Confusion):** Remember that lipids are found in the acid-insoluble fraction NOT because they have molecular weights >10,000 Da, but because mechanical tissue grinding ruptures cell membranes into water-insoluble vesicles. Lipids are *not* strictly macromolecules!
- **Trap 2 (Carbon Number Counting in Fatty Acids):** When counting carbons, never forget the carboxyl carbon! *Palmitic acid has 16 carbons total* (15 in the aliphatic chain + 1 carboxyl carbon). *Arachidonic acid has 20 carbons total* including the carboxyl carbon.
- **Trap 3 (Glycogen Polarity):** The **right end is reducing** and the **left end is non-reducing**. Do not invert these during matching or statement questions!
- **Trap 4 (Starch vs. Cellulose Iodine Test):** Starch forms helical secondary coils that physically trap $\mathrm{I}_2$ to yield a blue color. Cellulose lacks these helices and cannot hold iodine; cellulose does NOT give a blue color with $\mathrm{I}_2$.
- **Trap 5 (Competitive Inhibition Kinetics):** In competitive inhibition, the inhibitor binds the active site reversibly. Therefore, adding excess substrate completely restores the original maximum velocity ( $V_{\max}$ remains unchanged). However, more substrate is needed to reach half-maximal velocity, so the apparent $K_m$ increases!

বাংলা পুনরালোচনা তালিকা (BENGALI REVISION CHECKLIST)

### পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা ও গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন পয়েন্ট

- **সতর্কতা ১ (লিপিডের শ্রেণিভ্রান্তি):** মনে রাখবে, লিপিডের আণবিক ভর ৮০০ ডালটনের কম। এটি মেমব্রেন ভেসিকল গঠনের কারণেই অ্যাসিড-অদ্রবণীয় অংশে পাওয়া যায়। লিপিড প্রকৃতপক্ষে কোনো জৈব বৃহদণু (macromolecule) নয়!
- **সতর্কতা ২ (ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন গণনা):** কার্বক্সিল কার্বনকে কখনোই বাদ দেবে না! পামিটিক অ্যাসিডে মোট ১৬টি কার্বন এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে মোট ২০টি কার্বন থাকে।
- **সতর্কতা ৩ (গ্লাইকোজেনের প্রান্তীয়তা):** গ্লাইকোজেনের ডান প্রান্তটি বিজারক (reducing) এবং বাম প্রান্তটি অবিজারক (non-reducing)।
- **সতর্কতা ৪ (স্টার্চ ও সেলুলোজের আয়োডিন পরীক্ষা):** স্টার্চে হেলিক্স থাকায় আয়োডিন আটকে নীল বর্ণ ধারণ করে। সেলুলোজে হেলিক্স না থাকায় এটি আয়োডিন আবদ্ধ করতে পারে না এবং নীল বর্ণ দেয় না।
- **সতর্কতা ৫ (প্রতিযোগিতামূলক অবদমন):** অতিরিক্ত সাবস্ট্রেট যোগ করলে অবদমন কেটে যায়, ফলে $V_{\max}$ একই থাকে কিন্তু $K_m$ বৃদ্ধি পায়।

## 13. Concise Final Recap: Chapter at a Glance

## ১৩. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ: এক নজরে সম্পূর্ণ অধ্যায়

MASTER SUMMARY POINTS (ENGLISH)

- **Acid Fractionation:** Slurry strained through cheesecloth yields acid-soluble filtrate (micromolecules, 18–800 Da, cytoplasmic pool) and acid-insoluble retentate (biomacromolecules >10,000 Da: proteins, nucleic acids, polysaccharides + lipid vesicles).
- **Ashing Method:** Destructive combustion oxidizes carbon compounds into $\mathrm{CO_2}$ and $\mathrm{H_2O}$, leaving inorganic mineral ash containing $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, etc.
- **Amino Acids:** Substituted methanes with $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{NH_2}$, and variable $-\mathrm{R}$ attached to the $\alpha$-carbon. Glycine ($\mathrm{R = H}$), Alanine ($\mathrm{R = CH_3}$), Serine ($\mathrm{R = CH_2OH}$). Exist as dipolar neutral zwitterions at isoelectric pH.
- **Proteins:** Heteropolymers of 20 amino acids joined by peptide bonds. Collagen is most abundant in the animal world; RuBisCO is most abundant in the biosphere. Structural levels: Primary (N-term to C-term), Secondary (right-handed $\alpha$-helix, $\beta$-sheet), Tertiary (3D woolen ball with active sites, essential for catalysis), Quaternary (multi-subunit, e.g. adult Hb tetramer: $2\alpha + 2\beta$).
- **Polysaccharides:** Cellulose (unbranched glucose homopolymer, no $\mathrm{I_2}$ binding); Starch (helical, binds $\mathrm{I_2}$ giving blue color); Glycogen (branched, right reducing end, left non-reducing end); Inulin (fructose polymer); Chitin (arthropod exoskeleton, NAG polymer).
- **Enzymes:** Biological protein catalysts (and catalytic RNA ribozymes). Lower activation energy barrier to reach transition state. High catalytic efficiency (carbonic anhydrase: 600,000 $\mathrm{H_2CO_3}$/sec). 6 systematic classes (EC 1 to 6). Reversible competitive inhibition by structural analogues (malonate on succinic dehydrogenase). Cofactors: Prosthetic group (haem), Co-enzyme (NAD/NADP with niacin), Metal ion ($\mathrm{Zn^{2+}}$ in carboxypeptidase).

**অধ্যায়ের চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ (বাংলা)**

- **অ্যাসিড ভগ্নাংশকরণ:** অ্যাসিড-দ্রবণীয় পুল (ক্ষুদ্রাণু, ১৮–৮০০ ডালটন) এবং অ্যাসিড-অদ্রবণীয় ভগ্নাংশ (বৃহদণু >১০,০০০ ডালটন: প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড এবং মেমব্রেন ভেসিকল হিসেবে লিপিড)।
- **ভস্ম বিশ্লেষণ:** কলা দহনের পর অবশিষ্ট অজৈব খনিজ উপাদান ($\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$) ভস্ম হিসেবে সংগৃহীত হয়।
- **অ্যামিনো অ্যাসিড:** $\alpha$-কার্বনে $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{NH_2}$ ও পরিবর্তনশীল $-\mathrm{R}$ যুক্ত প্রতিস্থাপিত মিথেন। গ্লাইসিন ($\mathrm{R = H}$), অ্যালানিন ($\mathrm{R = CH_3}$), সেরিন ($\mathrm{R = CH_2OH}$)। সমতড়িৎ বিন্দুতে জুইটারআয়ন গঠন করে।
- **প্রোটিন:** ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের পেপটাইড বন্ধনযুক্ত হেটারোপলিমার। কোলাজেন (প্রাণীজগতের সর্বাধিক) এবং রুবিসকো (সমগ্র জীবজগতের সর্বাধিক)। প্রগৌণ গঠন ত্রিমাত্রিক সক্রিয় স্থান তৈরি করে; হিমোগ্লোবিনে ৪টি সাবইউনিট ($2\alpha + 2\beta$) থাকে।
- **পলিস্যাকারাইড:** সেলুলোজ (গ্লুকোজের হোমোপলিমার); স্টার্চ (হেলিক্যাল, আয়োডিন আবদ্ধ করে নীল বর্ণ দেয়); গ্লাইকোজেন (শাখান্বিত, ডান প্রান্ত বিজারক, বাম প্রান্ত অবিজারক); ইনুলিন (ফ্রুক্টোজ পলিমার); কাইটিন (আর্থ্রোপোডার বহিঃকঙ্কাল)।
- **উৎসেচক:** প্রোটিন অনুঘটক (ও রাইবোজাইম)। সক্রিয়করণ শক্তি হ্রাস করে ট্রানজিশন স্টেটের মাধ্যমে বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে (কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ প্রতি সেকেন্ডে ৬ লক্ষ অণু তৈরি করে)। ৬টি প্রধান শ্রেণি। প্রতিযোগিতামূলক অবদমন (ম্যালোনেট)। সহ-উপাদান: প্রস্থেটিক গ্রুপ (হিম), কো-এনজাইম (NAD/NADP-তে নিয়াসিন), ধাতব আয়ন (কার্বক্সিপেপটাইডেজে জিঙ্ক)।

BOSONANCE